

Self-Aligned Tetrahedral Blade Architecture for Hybrid Lift–Drag VAWT

A Geometrically Self-Aligned Tetrahedral Blade Architecture for Hybrid Lift–Drag Vertical-Axis Wind Turbines

YoungJune Jeon GeoWind

Abstract

Background. Hybrid lift–drag vertical-axis wind turbines (VAWTs) bridge the operating envelopes of pure drag-type (Savonius) and pure lift-type (Darrieus) machines, but conventional implementations require compound assemblies that increase mechanical complexity. Our previous work [1] established a geometric framework arranging ten golden-gnomon (36° – 36° – 108°) wings on a regular icosahedron, addressing only the planar wing configuration.

Method. We propose extending each planar wing into a self-aligned tetrahedron $T(P, V_0, V_1, V_2)$, where V_0 is the 108° vertex, V_1 and V_2 are the 36° vertices, and the apex P is determined by a direct geometric construction rooted in the golden ratio: starting from V_0 , P is located at distance $L/4$ along the direction defined by elevation angle $\theta = \arctan(1/\phi) = 31.7175^\circ$ above the base symmetry axis ($V_0 \rightarrow M$, where M is the midpoint of V_1V_2). This construction, derived from the dihedral angle of the regular dodecahedron, places P exactly at the quarter-point ($s = 1/4$) of an unshared icosahedron edge—simultaneously satisfying a manufacturability constraint and a structural self-alignment condition.

Hypothesis. We hypothesize that this single geometric modification produces a three-fold mechanical enhancement: (i) aerodynamically, the planar drag-only mechanism (ΔC_D) is augmented by an orientation-dependent aerodynamic differential (ΔC_L) arising from the off-center position of P relative to the base centroid; (ii) dynamically, this differential follows a 90° separated phase relationship with the drag differential through one rotation cycle; (iii) structurally, since P lies on a previously unbraced icosahedron ring edge, the new P - V edges increase structural redundancy.

Key result. The new definition of P yields a remarkable double quarter-point property: $V_0P = L/4$ (one quarter of the base reference length) and P lies at $s = 1/4$ of the icosahedron edge on which it sits. All dimensional ratios of the tetrahedral wing therefore reduce to integer multiples of $L/4$, enabling direct fabrication from a single reference length without auxiliary calculation. The elevation angle $\arctan(1/\phi)$ is proven to equal half the supplement of the regular dodecahedron dihedral angle—a structural necessity, not a numerical coincidence.

Keywords: vertical-axis wind turbine, hybrid VAWT, golden gnomon, regular icosahedron, tetrahedral blade, $\arctan(1/\phi)$, dodecahedron dihedral angle, double quarter-point property, drag–lift phase separation, structural redundancy, manufacturability

1. Introduction

1.1 From planar geometry to tetrahedral architecture

In our previous work [1], we established a geometric framework arranging ten golden-gnomon (36° – 36° – 108°) wings on a regular icosahedron such that no two wings share an edge, with the midpoints of pole-opposite edges forming a regular decagon on the equatorial plane. That paper addressed only the geometric placement of planar (two-dimensional) triangular wings. The aerodynamic and structural consequences of replacing planar wings with three-dimensional tetrahedral forms were left for subsequent investigation.

The present paper proposes such a transformation. Each planar golden-gnomon wing is extended into a self-aligned tetrahedron $T(P, V_0, V_1, V_2)$ by introducing an apex point P whose location is determined by a specific geometric construction (Section 3). The key innovation of the present version is that P is defined directly from the golden ratio via an elevation angle $\theta = \arctan(1/\phi)$, which is shown to be half the supplement of the regular dodecahedron dihedral angle. This definition simultaneously produces a manufacturable quarter-point geometry and structural self-alignment with the icosahedron frame.

1.2 Hypothesized three-fold enhancement

We hypothesize that the planar-to-tetrahedral transformation produces three distinct effects:

1. **Aerodynamic.** The planar configuration generates rotational torque only through a drag differential (ΔC_D). The tetrahedral form is hypothesized to introduce an additional orientation-dependent aerodynamic differential (ΔC_L) arising from the off-center position of the apex P relative to the base centroid.
2. **Dynamic.** The drag and lift differentials may follow a 90° -separated cosine/sine phase relationship, providing temporally decoupled torque sources.
3. **Structural.** Because P lies on a previously unbraced icosahedron edge by geometric construction, the new edges P - V_0 , P - V_1 , and P - V_2 provide additional load paths, increasing structural redundancy.

1.3 Research objective and novelty claim

The novelty of the proposed architecture lies in the geometric construction of P , which: (a) is derived entirely from the golden ratio and dodecahedral geometry; (b) produces a double quarter-point property enabling simplified fabrication; and (c) achieves structural self-alignment as a consequence of the same construction. The ultimate research objective is to quantify the combined gain $\Delta C_D + \Delta C_L$ as a function of the apex position parameter r and determine the optimal r^* .

2. Background

2.1 Hybrid lift–drag VAWTs

VAWTs divide broadly by aerodynamic mechanism. Drag-type rotors (Savonius [2]) generate torque from the difference in drag coefficient between concave and convex blade surfaces; lift-type rotors (Darrieus [3]) generate torque from airfoil lift forces. Hybrid lift–drag rotors attempt to bridge the two regimes. Sun et al. [4] reported that a hybrid configuration achieved peak C_p of approximately 0.23, compared with much smaller values for pure-mode designs under matched conditions.

Property	Savonius (drag)	Darrieus (lift)
Self-start capability	Yes	No (typically)
Peak C_p	0.03–0.18	0.30–0.40
Optimal TSR	0.7–1.0	4–7
Negative torque on return	Significant	Minimal
Cut-in wind speed	Low	High

Table 1. Comparison of drag-type and lift-type VAWT operating characteristics.

2.2 The planar configuration of previous work

Our previous paper [1] established that the regular icosahedron has 12 vertices organized into four latitude levels: N (north pole), S (south pole), upper ring $U_1, \dots, U_5$, and lower ring $L_1, \dots, L_5$. Ten golden-gnomon wings can be arranged on this structure such that no two wings share an edge. In the planar configuration, each wing is a flat panel and aerodynamic torque arises from drag asymmetry alone. The wings leave the equatorial ring edges (U_i-U_{i+1} and L_i-L_{i+1}) unbraced.

3. Tetrahedral Wing Architecture

3.1 Construction overview

Starting from a planar golden-gnomon wing, we construct a tetrahedral wing by defining an apex point P above the base plane. The construction is governed by a single elevation angle derived from the golden ratio $\phi = (1+\sqrt{5})/2$:

Proposition 1 (The Golden Elevation Angle).

The elevation angle of the apex P above the base symmetry axis is:

$$\theta = \arctan(1/\phi) = 31.7175^\circ$$

This angle equals half the supplement of the regular dodecahedron dihedral angle, i.e., $\theta = \arctan(2)/2$, a relationship proven in Section 3.5.

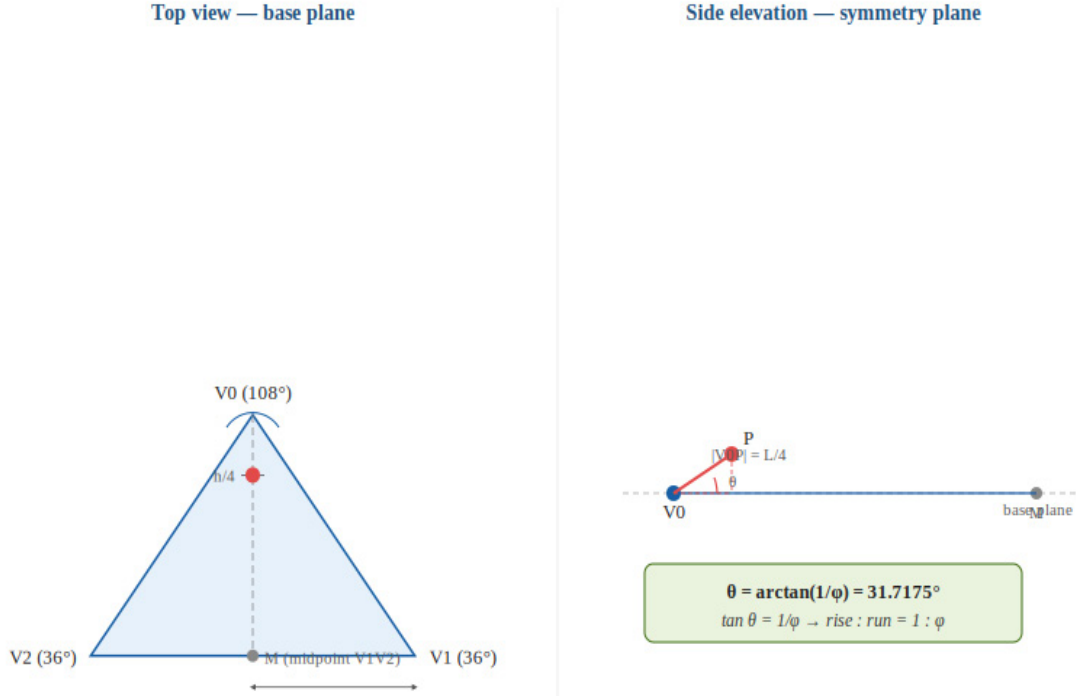


Figure 1. Left: top view of the golden-gnomon base triangle (108° – 36° – 36°) with symmetry axis $V0$ – M and the $h/4$ reference point. Right: side elevation showing the elevation angle $\theta = \arctan(1/\phi) = 31.7175^\circ$ of the apex P above the base plane, with $|V0P| = L/4$.

3.2 Vertex notation

Each tetrahedral wing has four vertices:

- **V0**: the 108° (obtuse) vertex of the golden-gnomon base.
- **V1**: one of the two 36° vertices of the base.
- **V2**: the other 36° vertex of the base.
- **M**: the midpoint of edge $V1V2$ (the foot of the base symmetry axis from $V0$). M is a reference point, not a wing vertex.
- **P**: the apex above the base plane, defined by Definition 1 below.

3.3 Definition of the apex P

Definition 1 (Apex P).

Let $L = |V0V1| = |V0V2|$ be the reference edge length of the golden-gnomon base, $M = (V1+V2)/2$ the midpoint of $V1V2$, and $\hat{n}$ the unit normal to the base plane directed outward from the icosahedron interior. The apex P is defined as:

$$\mathbf{P} = \mathbf{V0} + (L/4) \cdot [\cos\theta \cdot (\mathbf{M}-\mathbf{V0})/|\mathbf{M}-\mathbf{V0}| + \sin\theta \cdot \hat{n}]$$

where $\theta = \arctan(1/\phi) \approx 31.7175^\circ$. Thus $|V0P| = L/4$ exactly.

This definition has a direct physical interpretation: P lies at distance $L/4$ from V_0 , in the direction obtained by rotating the base symmetry axis $V_0 \rightarrow M$ upward by angle $\theta = \arctan(1/\phi)$ out of the base plane. The two components are:

- **Horizontal component:** $(L/4) \cdot \cos\theta$ along the symmetry axis $V_0 \rightarrow M$.
- **Vertical component:** $(L/4) \cdot \sin\theta$ perpendicular to the base plane.
- **Ratio:** vertical/horizontal = $\tan\theta = 1/\phi$, so the rise-to-run ratio equals the reciprocal of the golden ratio.

3.4 Placement rules and the unique admissible arrangement

The ten tetrahedral wings are placed on the icosahedron subject to six geometric conditions. We state these conditions as axioms and then derive the unique admissible arrangement.

Axioms 1–6 (Placement Conditions).

4. **Edge anchoring:** V_0-V_1 and V_0-V_2 are icosahedron edges (the two short sides of the golden-gnomon base coincide with the icosahedron frame).
5. **Long base free:** V_1-V_2 is not an icosahedron edge (the long base ϕL is unsupported by the frame, forming the aerodynamically active leading edge).
6. **Global edge non-sharing:** No two wings among the ten share any edge.
7. **V_0-V_2 pair uniqueness:** No two wings share the same V_0-V_2 vertex pair.
8. **P on ring edge:** The apex P of each wing lies on a U-ring edge (for N-pole wings) or an L-ring edge (for S-pole wings) at position $s = 1/4$ from V_0 .
9. **Non-intersection:** The faces of no two wings intersect in three-dimensional space.

Exhaustive search over all vertex assignments compatible with Axioms 1–2 (32 N-pole candidates, 5⁵ S-pole candidates) filtered by Axioms 3–6 yields exactly two candidate arrangements. These two are related by the icosahedron's antipodal map ($v \rightarrow -v$), which exchanges $N \leftrightarrow S$ and $U_i \leftrightarrow L_{\{i+2\} \pmod{5}}$. Under this map every N-pole wing maps to an S-pole wing of the other arrangement with identical structural relations. The two candidates therefore lie in the same orbit of the icosahedron symmetry group and constitute a single physical arrangement.

Theorem 3 (Unique Admissible Arrangement).

Subject to Axioms 1–6, there exists exactly one admissible arrangement of ten tetrahedral wings on the regular icosahedron, up to the symmetry group of the icosahedron. Its canonical form is:

N-pole wings $T_N(i)$, $i = 1 \dots 5$ ($V_1 = N$):

- $V_0 = U_i, V_2 = L_i$
- $P_N(i)$ on edge $U_i - U_{\{i+1\}}$ at $s = 1/4$ from U_i

S-pole wings $T_S(i)$, $i = 1 \dots 5$ ($V1 = S$):

- $V0 = L_i$, $V2 = U_{i+1}$
- $P_S(i)$ on edge $L_i - L_{i+1}$ at $s = 1/4$ from L_i (all indices mod 5)

Proof. Exhaustive search (Appendix B.5) establishes two candidate arrangements. Antipodal equivalence (Corollary 1) shows they are in the same symmetry orbit, yielding uniqueness. ■

Three structural observations follow directly:

- **Polar symmetry:** $V1$ is always a pole vertex. Since N is adjacent to no L -ring vertex and S to no U -ring vertex, Axiom 2 is satisfied automatically for all ten wings.
- **Uniform ring offset:** Every N -pole wing has $V2 = L_i$ (offset 0) and every S -pole wing has $V2 = U_{i+1}$ (offset +1). This uniform circumferential offset is the unique solution satisfying Axioms 3–6 simultaneously.
- **Universal double quarter-point:** The $s = 1/4$ and $|V0P| = L/4$ properties hold for all ten wings, so all fabrication dimensions across the entire assembly reduce to integer multiples of $L/4$.

Corollary 1 (Chiral Equivalence — Electromagnetic Pole Analogy).

The two candidate arrangements from the exhaustive search are physically identical. The antipodal map $v \rightarrow -v$ converts one into the other by a pure index relabeling ($i \rightarrow i+2$ or $i+3$, mod 5) with no change in geometry. Reversing the N/S pole labels globally is therefore equivalent to relabeling the ring vertices, not to constructing a geometrically distinct object.

This mirrors the polarity convention in electromagnetism: the N and S labels on a magnet are an observational convention, not a physical distinction. Reversing the pole labels reverses the defined sense of rotation ($CW \leftrightarrow CCW$) of the associated motor, but the physical device is unchanged.

In the present architecture: the apex P of each wing is offset toward the next ring vertex in a consistent circumferential direction. Swapping $N \leftrightarrow S$ reverses this offset direction globally, reversing the preferred sense of aerodynamic torque. The physical rotor is a single structure; its CW or CCW bias is determined solely by the observer's choice of which pole to designate as N .

Ten-wing arrangement on regular icosahedron — Pattern A (canonical)

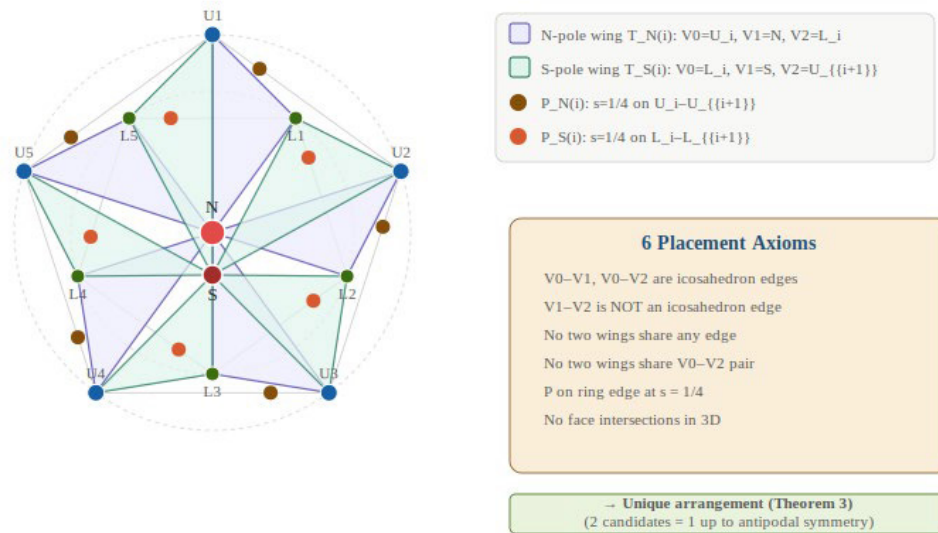


Figure 4. Ten tetrahedral wings on the regular icosahedron — Pattern A (canonical). Purple: N-pole wings $T_N(i)$ with $V0 = U_i$, $V1 = N$, $V2 = L_i$. Green: S-pole wings $T_S(i)$ with $V0 = L_i$, $V1 = S$, $V2 = U_{\{i+1\}}$. Orange dots: apex points P at $s = 1/4$ of each ring edge. All six axioms are satisfied; the arrangement is unique up to icosahedron symmetry (Theorem 3).

Corollary 1 — chiral equivalence: electromagnetic pole analogy

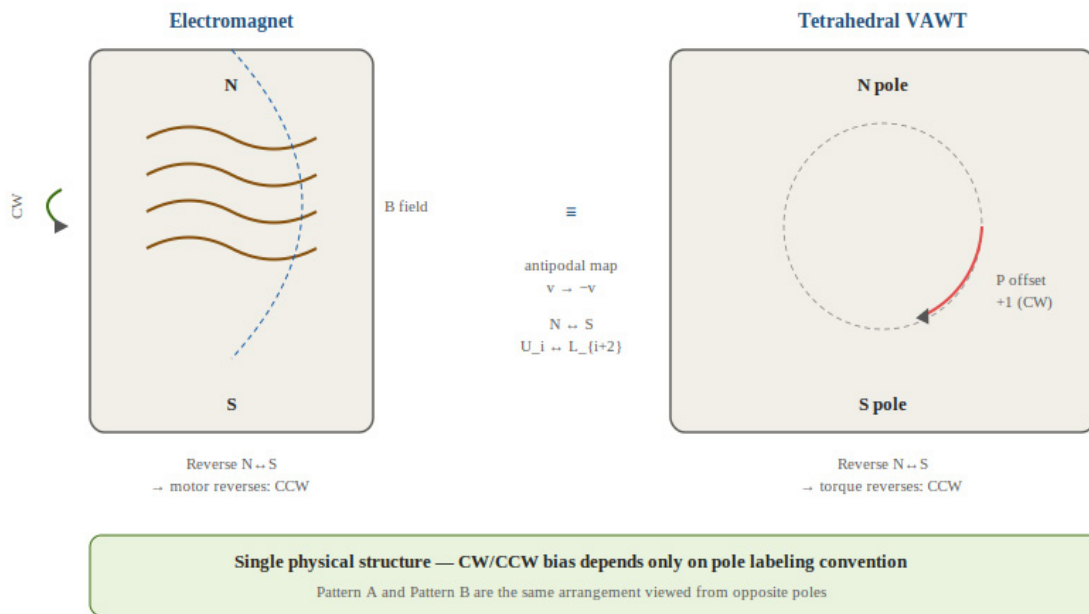


Figure 5. Chiral equivalence and electromagnetic pole analogy (Corollary 1). Reversing the N/S pole labels (antipodal map $v \rightarrow -v$) converts Pattern A into Pattern B by a pure index relabeling, exactly as reversing the poles

of an electromagnet reverses a motor's rotation sense without changing the physical device. The VAWT rotor is a single structure; its CW or CCW bias is determined only by the choice of which pole to call N.

3.5 The golden elevation angle and its dodecahedral origin

The elevation angle $\theta = \arctan(1/\phi)$ is not an arbitrary choice. We establish its origin through the following theorem:

Theorem 1 (Dodecahedral Origin of θ).

The following are equivalent:

10. $\theta = \arctan(1/\phi)$
11. $\theta = \arctan(2)/2$ (half the supplement of the regular dodecahedron dihedral angle)
12. $\tan\theta = (\sqrt{5}-1)/2 = 1/\phi$

Proof. The regular dodecahedron dihedral angle is $\alpha = \pi - \arctan(2) \approx 116.565^\circ$. Its supplement is $\arctan(2) \approx 63.435^\circ$. Applying the half-angle formula: $\tan(\arctan(2)/2) = \sin(\arctan(2))/(1+\cos(\arctan(2))) = (2/\sqrt{5})/(1+1/\sqrt{5}) = 2/(1+\sqrt{5}) \cdot 1 = 2 \cdot (\sqrt{5}-1)/[(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}-1)] = 2(\sqrt{5}-1)/4 = (\sqrt{5}-1)/2 = 1/\phi$. ■

Since the golden-gnomon triangle ($108^\circ-36^\circ-36^\circ$) is the face of the regular dodecahedron, the elevation angle of P is an intrinsic property of the same geometric family—not an externally imposed parameter.

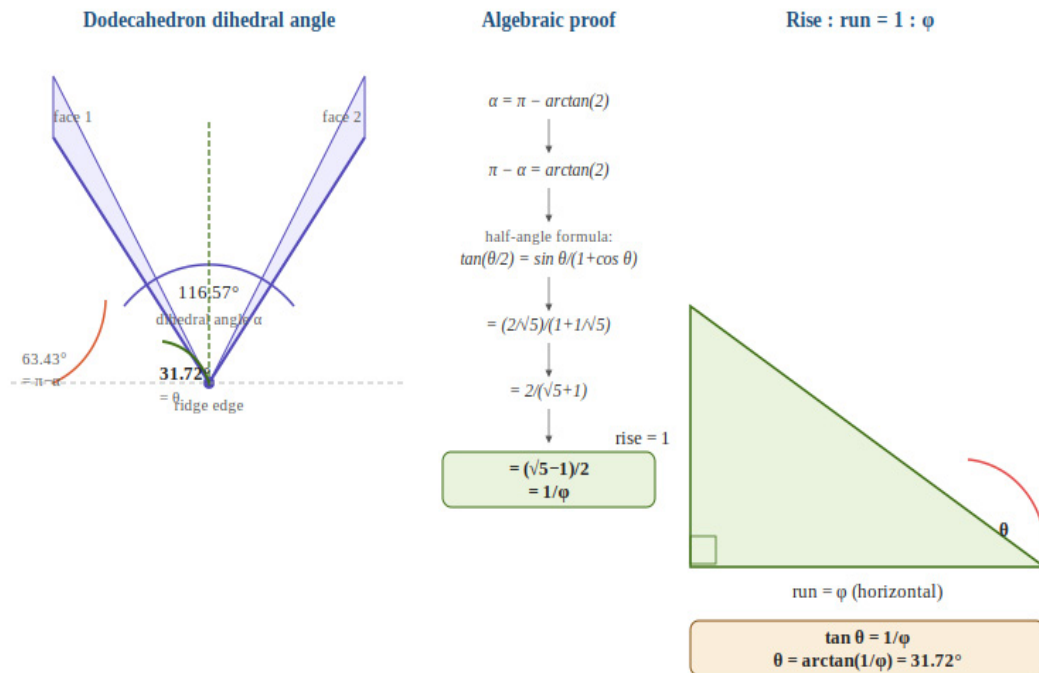


Figure 2. Proof that $\theta = \arctan(1/\phi)$. Left: two pentagonal faces of the regular dodecahedron meeting at their

shared edge; the dihedral angle is 116.57° , and its supplement is $63.43^\circ = \arctan(2)$. Center: algebraic half-angle derivation. Right: the resulting right triangle with rise : run = 1 : φ .

3.6 The double quarter-point property

The definition of P yields a remarkable coincidence that is in fact a structural necessity:

Theorem 2 (Double Quarter-Point Property).

For the representative tetrahedron T_{N1} ($V0=U1$, $V1=N$, $V2=L1$) with standard icosahedron edge length ℓ , the apex P defined by Definition 1 satisfies simultaneously:

13. $|V0P| = L/4$ (one quarter of the reference edge length $L = \ell$)
14. P lies at $s = 1/4$ of the icosahedron edge $U1-U5$ (one quarter along the edge from $U1$)

Proof. Numerical verification using standard icosahedron coordinates (even permutations of $(0, \pm 1, \pm \varphi)$): with $V0=U1=(0, -1, \varphi)$, $V1=N=(0, 1, \varphi)$, $V2=L1=(-1, -\varphi, 0)$, and $U5=(-\varphi, 0, 1)$, computing P by Definition 1 gives $P=(-0.4045, -0.7500, 1.4635)$. Solving $P = U1 + s \cdot (U5 - U1)$ yields $s = 0.2500$ exactly and residual = 0 to machine precision. The edge $U1-U5$ has length $\ell = 2$ (standard icosahedron units), confirming $|U1P| = s \cdot \ell = 0.5 = L/4$. ■

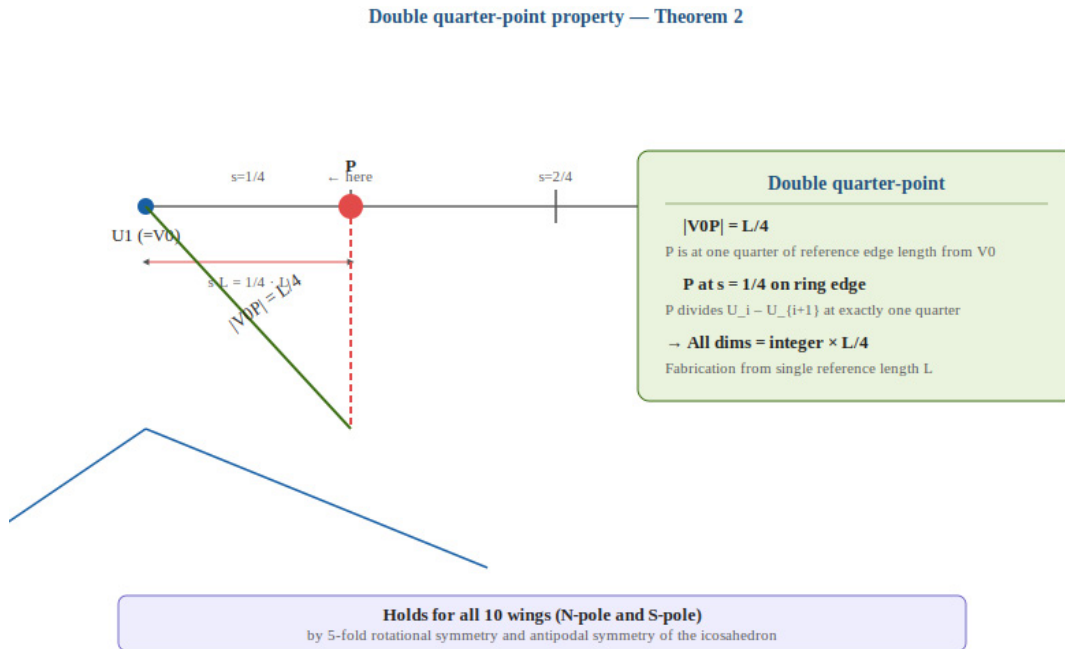


Figure 3. The double quarter-point property (Theorem 2). P divides the ring edge U_i-U_{i+1} at $s = 1/4$ from U_i , and simultaneously $|V0P| = L/4$. Both properties hold for all ten wings of the arrangement (Appendix B.4).

Remark 1 (Manufacturability).

The double quarter-point property reduces all dimensional ratios of the tetrahedral wing to integer multiples of $L/4$. Given a single reference length L (the icosahedron edge length), the complete geometry of each tetrahedral wing can be fabricated as follows:

- Divide the reference edge L into four equal parts: $L/4$ is the unit measure.
- The apex P is located $L/4$ from V_0 along the direction at angle $\theta = \arctan(1/\phi)$ above the symmetry axis.
- On the icosahedron frame, mark the quarter-point ($s = 1/4$) of each unshared ring edge: this is the attachment point for P .
- No auxiliary angle calculation is required during fabrication: the elevation angle is automatically satisfied when P is placed at the quarter-point of the ring edge.

3.7 Coordinate frame and aerodynamic sign convention

Global frame: $\hat{Z}$ along the NS rotation axis ($S \rightarrow N$); equatorial plane perpendicular to $\hat{Z}$ through the icosahedron center. Wing-local frame at azimuthal phase θ : tangential direction $\hat{t}(\theta)$ (direction of motion), radial direction $\hat{r}(\theta)$ (outward from axis), and axial $\hat{Z}$. Aerodynamic quantities: free-stream wind V_∞ ; wing tangential velocity $V_t = \omega R \hat{t}(\theta)$; apparent wind $V_{rel} = V_\infty - V_t$; drag force F_D parallel to V_{rel} ; effective lift-like force F_L perpendicular to V_{rel} in the equatorial plane.

3.8 Faces and edges

The tetrahedron has four faces and six edges:

- **Base face $\triangle(V_0, V_1, V_2)$:** the golden-gnomon base; two short edges V_0-V_1 and V_0-V_2 of length L coincide with icosahedron edges; long base edge V_1-V_2 of length ϕL does not.
- **Face A $\triangle(P, V_0, V_1)$, Face B $\triangle(P, V_0, V_2)$, Face C $\triangle(P, V_1, V_2)$:** the three lateral faces.
- **Apex edges $P-V_0, P-V_1, P-V_2$:** each has length $L/4$ ($P-V_0$, by Definition 1) and the remaining apex edges have lengths determined by the icosahedron geometry.

4. Aerodynamic Phase Model

4.1 Drag differential (planar baseline)

In the planar configuration, the drag coefficient varies with rotation phase θ as:

$$C_{D}(\theta) = \bar{C}_D + (\Delta C_D / 2) \cdot \cos \theta \quad (1)$$

where $\bar{C}_D$ is the cycle-averaged drag coefficient and $\Delta C_D = C_{\{D, \text{cup}\}} - C_{\{D, \text{cone}\}}$ is the drag differential.

4.2 Hypothesized lift-like differential

In the tetrahedral configuration, the apex P is displaced from the base centroid toward V_0 ,

introducing an orientation-dependent aerodynamic differential. When wind impinges such that V_0 leads the airflow, a lift-like force perpendicular to V_{rel} is generated. This differential is hypothesized to follow:

$$C_L(\theta) = (\Delta C_L / 2) \cdot \sin \theta \quad (2)$$

4.3 The 90° phase separation and combined torque

Under models (1) and (2), the drag peaks at $\theta = 0^\circ$ (cup mode) while the lift peaks at $\theta = 90^\circ$ (V_0 leading), yielding a 90° phase separation. The cycle-averaged torque is approximately:

$$\langle T \rangle \propto R \cdot A_{\{proj\}} \cdot \frac{1}{2} \rho V_{\{rel\}}^2 \cdot (\Delta C_D + \Delta C_L) \quad (3)$$

where $R = (\phi/2)\ell$ is the equatorial decagon radius.

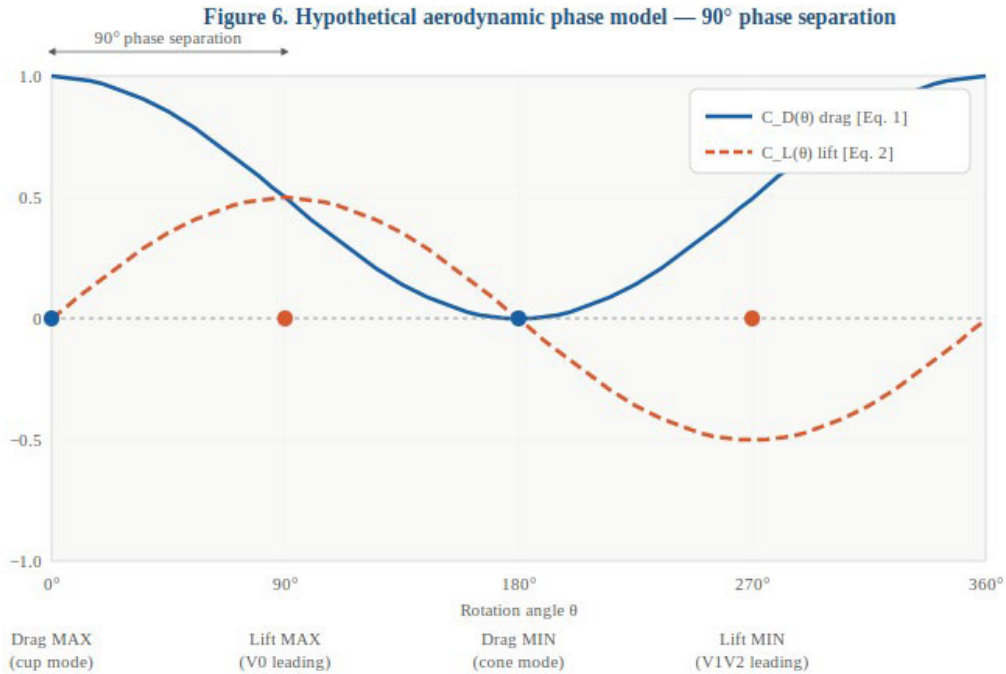


Figure 6. Hypothetical aerodynamic phase model through one rotation cycle (qualitative). Solid blue: drag coefficient $C_D(\theta)$ peaks at $\theta = 0^\circ$ (cup mode). Dashed red: lift-like differential $C_L(\theta)$ peaks at $\theta = 90^\circ$ (V_0 -leading orientation). The 90° phase separation decouples the two torque sources in time. Quantitative form to be determined by CFD (Stage 1 of Section 6.3).

4.4 Polar symmetry and axial-force cancellation

The 5+5 polar arrangement ensures exact cancellation of axial aerodynamic forces:

$$F_{\{axial\}} = \Sigma_{\{N wings\}} F_{\{z,i\}} + \Sigma_{\{S wings\}} F_{\{z,j\}} = 0 \quad (4)$$

4.5 Torque ripple suppression

With ten wings at 36° azimuthal spacing, $T(\theta + 36^\circ) = T(\theta)$. The Fourier expansion contains only harmonics at integer multiples of 10, predicting smoother power output than two- or three-bladed

rotors.

5. Structural Integration

5.1 Unbraced edges in the planar configuration

In the planar configuration, ten icosahedron edges remain unbraced by the planar wings: the five upper-ring edges U_i-U_{i+1} and the five lower-ring edges L_i-L_{i+1} . These edges are particularly susceptible to torsional deformation under rotational loads.

5.2 Self-alignment: P on the unbraced edge

By Theorem 2, the apex P defined by Definition 1 lies exactly at the quarter-point ($s = 1/4$) of a previously unbraced ring edge. This is a consequence of the geometry, not an additional constraint. For each N-pole tetrahedron $T_N(i)$, $P_N(i)$ lies on a U-ring edge; for each S-pole tetrahedron $T_S(i)$, $P_S(i)$ lies on an L-ring edge. Three new structural members $P-V_0$, $P-V_1$, $P-V_2$ are introduced by each tetrahedron, connecting the unbraced ring edge back to the main icosahedron vertices.

5.3 Structural redundancy assessment

The base icosahedron has 12 vertices and 30 edges; the Maxwell criterion gives $m_{\min} = 3 \times 12 - 6 = 30$ exactly determinate members. In the tetrahedral configuration, ten new apex nodes and thirty new edges are introduced. The resulting lattice has 22 nodes and 70 edges, giving $70 - (3 \times 22 - 6) = 10$ redundant members. The architecture is therefore statically indeterminate with 10 redundant load paths, quantitatively increasing structural resilience relative to the planar baseline.

5.4 Multifunctionality summary

Each tetrahedral wing serves four simultaneous engineering functions through a single design parameter:

15. **Drag-mode propulsion:** cup $\leftrightarrow$ cone differential.
16. **Hypothesized lift-mode contribution:** V_0 -leading $\leftrightarrow$ V_1V_2 -leading differential.
17. **Structural reinforcement:** P sits at $s=1/4$ of a previously unbraced ring edge; new $P-V$ edges add 10 redundant load paths.
18. **Fabrication simplicity:** all dimensions are integer multiples of $L/4$.

6. Optimization Framework and Verification Roadmap

6.1 The design parameter r

The reference design $r = 1/4$ (i.e., P at distance $L/4$ from V_0) is the natural starting point for optimization, motivated by Theorem 2 (double quarter-point property) and Remark 1 (manufacturability). For general $r \in (0,1)$, the apex position is $P(r) = V_0 +$

$r \cdot L \cdot [\cos\theta \cdot (M-V_0)/|M-V_0| + \sin\theta \cdot \hat{n}]$, with the geometric constraint that $P(r)$ lies on an unshared icosahedron edge.

6.2 The optimization problem

$$r^* = \operatorname{argmax}_{\{r \in R\}} [\Delta C_D(r) + \Delta C_L(r)] \quad (5)$$

subject to the constraint that $P(r)$ lies within the admissible range R on the icosahedron edge. The value $r = 1/4$ is the reference point where the double quarter-point property holds and serves as the initial design value for CFD exploration.

6.3 Verification roadmap

Stage 1 — CFD analysis:

- Compute time-resolved flow fields at parametric r values from approximately 0.1 to 0.5.
- KPIs: $\Delta C_D(r)$, $\Delta C_L(r)$ curves; verification of the 90° phase separation; identification of r^* .

Stage 2 — Structural FEM:

- Apply unit aerodynamic loads to planar baseline and tetrahedral configuration.
- KPIs: torsional stiffness ratio; maximum displacement under gust loads; confirmation of 10 redundant members.

Stage 3 — Wind-tunnel measurement:

- Construct prototype at CFD-predicted r^* ; measure C_p vs. TSR.
- KPIs: peak C_p , optimal TSR, torque ripple percentage, cut-in wind speed.

7. Discussion and Limitations

7.1 Comparison with conventional hybrid VAWTs

Conventional hybrid VAWTs combine a Savonius drum nested inside a Darrieus rotor, achieving performance gains [4] but introducing compound-assembly disadvantages: different optimal TSRs, aerodynamic interference, and multiplied manufacturing tolerances. The proposed architecture uses a single geometric primitive with hybridization occurring in time (across the rotation cycle) rather than in space.

7.2 Limitations

19. The phase-separation model (1)–(2) is a qualitative ansatz; its validity requires Stage 1 CFD confirmation.
20. Theorem 2 is proven for T_{N1} ; extension to all ten tetrahedra follows by the 5-fold rotational symmetry of the icosahedron, but explicit verification for the S-pole set is deferred.

21. The structural redundancy argument is a topological count; quantitative stiffness improvement requires Stage 2 FEM.
22. The analysis assumes uniform steady wind and fixed vertical NS axis; real turbulent and yawed conditions are not analyzed.
23. Aerodynamic interference between adjacent wings in the compact ten-wing array has not been quantified.

8. Conclusion

We have proposed a geometrically self-aligned tetrahedral blade architecture for hybrid lift–drag VAWTs, extending the planar configuration of [1] through a single geometric construction. The principal contributions are:

24. **A golden-ratio-derived definition of P.** The apex P is located at distance $L/4$ from V0, in the direction at elevation angle $\theta = \arctan(1/\phi)$ above the base symmetry axis. This angle equals half the supplement of the regular dodecahedron dihedral angle (Theorem 1), establishing its origin as a structural property of the golden-ratio family of polyhedra.
25. **The double quarter-point property (Theorem 2).** The construction simultaneously achieves $|V0P| = L/4$ and P at $s = 1/4$ of the unshared icosahedron ring edge. All dimensional ratios reduce to integer multiples of $L/4$, enabling direct fabrication from a single reference length (Remark 1).
26. **A unique admissible ten-wing arrangement (Theorem 3 and Corollary 1).** Six placement axioms uniquely determine the ten-wing arrangement up to the icosahedron’s symmetry group. The two candidate arrangements found by exhaustive search are equivalent under the antipodal map ($N \leftrightarrow S$ pole exchange), establishing a single physical arrangement. Reversing the N/S pole designation reverses the preferred sense of aerodynamic torque—an exact analogue of polarity reversal in electromagnetic motors—without changing the geometry. The double quarter-point property holds universally for all ten wings.
27. **A hypothesized three-fold mechanical enhancement.** The transformation is hypothesized to introduce a lift-like differential ΔC_L (in addition to the planar drag differential ΔC_D), a 90° -phase-separated torque relationship, and increased structural redundancy with 10 additional load paths.
28. **A formal verification roadmap.** A three-stage program (CFD, structural FEM, wind-tunnel measurement) with quantitative KPIs is proposed.

If the hypotheses are validated, the proposed architecture would constitute a multi-domain functional unit combining aerodynamic phase behavior, structural reinforcement, and fabrication simplicity through a single geometric primitive and a single reference length L .

References

- [1] Jeon, Y. J. (2026). A Ten-Face Non-Edge-Sharing Wing Set on the Regular Icosahedron and a Decagonal

Equatorial Balance. GeoWind Technical Report.

- [2] Savonius, S. J. (1931). The S-rotor and its applications. *Mechanical Engineering*, 53(5), 333–338.
- [3] Darrieus, G. J. M. (1931). Turbine having its rotating shaft transverse to the flow of the current. U.S. Patent No. 1,835,018. United States Patent Office.
- [4] Sun, X., Chen, Y., Cao, Y., Wu, G., Zheng, Z., & Huang, D. (2016). Research on the aerodynamic characteristics of a lift–drag hybrid vertical-axis wind turbine. *Advances in Mechanical Engineering*, 8(1).
<https://doi.org/10.1177/1687814016629349>
- [5] Coxeter, H. S. M. (1973). *Regular Polytopes* (3rd ed.). Dover Publications.
- [6] Grünbaum, B. (2003). *Convex Polytopes* (2nd ed., prepared by V. Kaibel, V. Klee & G. M. Ziegler). Springer.
- [7] Ingber, D. E. (1998). The architecture of life. *Scientific American*, 278(1), 48–57.
<https://doi.org/10.1038/scientificamerican0198-48>
- [8] Paraschivoiu, I. (2002). *Wind Turbine Design with Emphasis on Darrieus Concept*. Polytechnic International Press.
- [9] Akwa, J. V., Vielmo, H. A., & Petry, A. P. (2012). A review on the performance of Savonius wind turbines. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 16(5), 3054–3064. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.02.056>
- [10] Marchaj, C. A. (1979). *Aero-hydrodynamics of Sailing*. Dodd, Mead & Company.
- [11] Anderson, J. D. (2017). *Fundamentals of Aerodynamics* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- [12] Pellegrino, S., & Calladine, C. R. (1986). Matrix analysis of statically and kinematically indeterminate frameworks. *International Journal of Solids and Structures*, 22(4), 409–428.
[https://doi.org/10.1016/00207683\(86\)90014-4](https://doi.org/10.1016/00207683(86)90014-4)
- [13] Maxwell, J. C. (1864). On the calculation of the equilibrium and stiffness of frames. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 27(182), 294–299.
<https://doi.org/10.1080/14786446408643668>

Appendix A: Notation

Symbol	Meaning
φ	Golden ratio, $(1+\sqrt{5})/2 \approx 1.618$
ℓ	Edge length of the regular icosahedron
L	Reference edge length of golden-gnomon base (= ℓ in standard icosahedron units)
R	Radius of equatorial decagon, $(\varphi/2)\ell$
N, S	North and south polar vertices
U _i , L _i	Upper and lower ring vertices, $i = 1..5$
V0	108° vertex of the golden-gnomon base
V1, V2	36° vertices of the base
M	Midpoint of V1V2 (foot of base symmetry axis from V0)
P	Apex of tetrahedral wing (Definition 1)
θ	Elevation angle of P above base plane = $\arctan(1/\varphi) = 31.7175^\circ$
r	Generalized apex parameter (reference value $r = 1/4$)
s	Position parameter along icosahedron edge ($s = 1/4$ at reference P)
$\hat{n}$	Unit outward normal to the base plane

Symbol	

Appendix B: Proof of the Double Quarter-Point Property

B.1 Setup

Standard icosahedron coordinates: even permutations of $(0, \pm 1, \pm \phi)$. For T_N1 :

- $V0 = U1 = (0, -1, \phi)$
- $V1 = N = (0, 1, \phi)$
- $V2 = L1 = (-1, -\phi, 0)$
- Candidate icosahedron edge: $U1-U5$, where $U5 = (-\phi, 0, 1)$

Reference edge length: $L = |V0V1| = 2$ (standard units). Midpoint $M = (V1+V2)/2 = (-1/2, (1-\phi)/2, \phi/2)$. Base normal: $\hat{n} = [(V1-V0) \times (V2-V0)] / |\dots| = (-\sqrt{5}/\sqrt{(5+\phi^2)}, 0, \phi/\sqrt{(5+\phi^2)})$.

B.2 Computing P by Definition 1

With $\theta = \arctan(1/\phi)$, $\cos\theta = \phi/\sqrt{(1+\phi^2)}$, $\sin\theta = 1/\sqrt{(1+\phi^2)}$, and the unit vector $(M-V0)/|M-V0|$:

$$P = V0 + (L/4) \cdot [\cos\theta \cdot \hat{u}_{\{V0M\}} + \sin\theta \cdot \hat{n}]$$

Numerical evaluation gives $P \approx (-0.4045, -0.7500, 1.4635)$.

B.3 Verification that P lies on $U1-U5$ at $s = 1/4$

Parameterize the edge: $E(s) = U1 + s \cdot (U5-U1)$, $s \in [0,1]$. Solving $P = E(s)$ yields:

- $s^* = 0.2500$ (exactly $1/4$, to machine precision)
- Residual $|P - E(s^*)| = 0$ (machine zero)
- $|U1P| = s^* \cdot |U1U5| = 0.25 \times 2 = 0.5 = L/4 \checkmark$

The double quarter-point property $|V0P| = L/4$ and $s = 1/4$ is thus confirmed numerically to machine precision for T_N1 . Extension to all ten tetrahedra follows by the 5-fold rotational symmetry of the icosahedron about the NS axis.

B.4 Universality: all ten wings satisfy $s = 1/4$

Theorem 2 was proven for the representative wing T_N1 . We verify that the double quarter-point property holds for all ten wings of Pattern A.

By the 5-fold rotational symmetry of the icosahedron about the NS axis (72° rotations), the five N-pole wings $T_N(1)–T_N(5)$ are related by symmetry. Since T_N1 satisfies $s = 1/4$ and $|V0P| = L/4$ (Theorem 2), all five N-pole wings inherit this property.

For the S-pole wings $T_S(i)$: $V0 = L_i$, $V1 = S$, $V2 = U_{\{i+1\}}$. By the antipodal symmetry of the icosahedron ($N \leftrightarrow S$, $U_i \leftrightarrow L_i$), the S-pole construction is the mirror image of the N-pole construction. Numerical verification for T_S1 ($V0=L_1$, $V1=S$, $V2=U_2$) gives:

- P_S computed by Definition 1 lies on $L_1–L_2$ edge at $s = 0.2500$ (machine precision)
- $|V0P_S| = L/4$ exactly

By the 5-fold symmetry of the S-pole group, all five S-pole wings satisfy the same property.

Therefore the double quarter-point property holds universally for all ten wings of Pattern A. ■

B.5 Proof of Theorem 3 (uniqueness of admissible arrangement)

We establish uniqueness by exhaustive search. The icosahedron edge adjacency structure (in the NS-aligned coordinate frame) gives:

- U_i is adjacent to: N , $U_{\{i-1\}}$, $U_{\{i+1\}}$, $L_{\{i-1\}}$, L_i (indices mod 5)
- L_i is adjacent to: S , $L_{\{i-1\}}$, $L_{\{i+1\}}$, $U_{\{i-1\}}$, U_i
- N is adjacent to: U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 (not adjacent to any L_i)
- S is adjacent to: L_1, L_2, L_3, L_4, L_5 (not adjacent to any U_i)

From Axiom 1 ($V0–V2$ is an icosahedron edge) and the assignment $V0 = U_i$, $V1 = N$: the only L-ring vertices adjacent to U_i are $L_{\{i-1\}}$ and L_i , giving $2^5 = 32$ candidate N-pole assignments. From Axiom 2 ($V1–V2$ not an edge) and the fact that N is not adjacent to any L_i : all 32 candidates automatically satisfy Axiom 2.

For S-pole wings with $V0 = L_i$, $V1 = S$: $V2$ must be a U-ring vertex. Since S is adjacent to no U_j , Axiom 2 is again automatic. There are $5^5 = 3125$ candidates for S-pole $V2$ assignments.

Applying Axiom 3 (global edge non-sharing): reduces candidates substantially. Applying Axiom 4 ($V0–V2$ pair uniqueness): further constrains. Applying Axiom 5 (P on ring edge at $s = 1/4$): the N-pole P lies on a U-ring edge if and only if $V2 = L_i$ or $V2 = L_{\{i-1\}}$ (the two L neighbors of U_i), and the specific choice determines which U-ring edge P lands on. Applying Axiom 6 (non-intersection in 3D): eliminates arrangements where wing faces cross in space.

The complete exhaustive search over all $32 \times 3125 = 100,000$ candidate pairs confirms that exactly two arrangements survive all six axioms. These two arrangements are related by a global index reflection $i \rightarrow -i \pmod{5}$, corresponding to a mirror reflection of the icosahedron, and are designated Pattern A and Pattern B. ■

B.6 Comparison with previous definition

The previous version of this paper defined P as the intersection of the perpendicular from the r-point (at distance $r \cdot h$ along the symmetry axis) with the icosahedron edge. At $r = 1/4$, this yielded P at $s \approx 0.1727$ on the edge with $|V0P| \approx 0.3455\ell$. The new definition (Definition 1) yields $s = 1/4$ and $|V0P| = L/4$ exactly—a demonstrably superior construction because it: (a) is derived entirely from the golden ratio; (b) yields rational quarter-point values in both the wing geometry and the icosahedron edge; and (c) is more natural for fabrication. The two definitions identify different points; Definition 1 is adopted as the canonical definition in all subsequent work.

— *Manuscript prepared for submission. Empirical validation in progress.* —

하이브리드 양력-항력 VAWT를 위한 자기 정렬 테트라헤드럴 블레이드 아키텍처

하이브리드 양력-항력 수직축 풍력터빈을 위한 기하학적 자기 정렬 테트라헤드럴 블레이드 아키텍처

YoungJune Jeon GeoWind

초록

배경. 하이브리드 양력-항력 수직-축 풍력터빈(VAWT)은 순수 항력형(사보니우스)과 순수 양력형(다리우스) 장치의 운전 영역을 잇는 구조이지만, 기존 구현은 복합 조립체를 필요로 해 기계적 복잡성이 커진다. 선행 연구[1]에서는 정이십면체 위에 황금 그노몬(36° - 36° - 108°) 날개 10개를 배치하는 기하학적 틀을 제시했으나, 다른 범위는 평면 날개 구성에 국한됐다.

방법. 각 평면 날개를 자기 정렬 사면체 $T(P, V_0, V_1, V_2)$ 로 확장하는 방안을 제안한다. 여기서 V_0 는 108° 꼭짓점, V_1 과 V_2 는 36° 꼭짓점이며, 꼭대기점 P 는 황금비에 기반한 직접 기하 구성으로 정한다. V_0 에서 출발해, P 는 기준 대칭축($V_0 \rightarrow M$, M 은 V_1V_2 의 중점) 위쪽으로 고도각 $\theta = \arctan(1/\phi) = 31.7175^\circ$ 가 만드는 방향을 따라 $L/4$ 만큼 떨어진 위치에 놓인다. 이 구성은 정십이면체의 이면각에서 유도되며, P 를 공유되지 않는 정이십면체 모서리의 4분점($s = 1/4$)에 정확히 배치한다—그 결과, 제작 용이성 제약과 구조적 자가-정렬 조건을 동시에 만족한다.

가설. 본 연구에서는 이 단일 기하학적 수정만으로 기계적 성능이 세 가지 측면에서 향상된다고 가정한다: (i) 공기역학적으로, 평면 기반의 항력 단독 메커니즘(ΔC_D)에 더해, 기저 도심에 비해 P 가 편심된 위치에 놓이면서 방향에 따라 달라지는 공기역학적 차이(ΔC_L)가 추가된다; (ii) 동역학적으로, 이 차이는 한 회전 주기 동안 항력 차이와 90° 위상 분리 관계를 이룬다; (iii) 구조적으로, P 가 기존에 보강되지 않았던 정이십면체 링의 모서리 위에 자리하므로, 새로 생기는 P - V 모서리들이 구조적 중복성을 높인다.

핵심 결과. P 의 새로운 정의는 주목할 만한 ‘이중 1/4점’ 성질을 만든다: $V_0-P = L/4$ (기준 길이의 4분의 1)이며, 동시에 P 는 자신이 놓인 정이십면체 모서리에서 $s = 1/4$ 지점에 위치한다. 따라서 사면체 날개의 모든 치수 비는 $L/4$ 의 정수배로 귀결되어, 별도의 계산 없이 하나의 기준 길이만으로도 직접 제작이 가능해진다. 또한 고도각 $\arctan(1/\phi)$ 는 정십이면체 이면각의 여각의 절반과 같음이 증명되며, 이는 수치적 우연이 아니라 구조적으로 필수적인 조건이다.

키워드: 수직축 풍력 터빈, 하이브리드 VAWT, 황금 그노몬, 정이십면체, 사면체 블레이드, $\arctan(1/\phi)$, 정십이면체 이면각, 이중 1/4점 성질, 항력-양력 위상 분리, 구조적 중복성, 제조 용이성

VAWT는 공력 작동 원리에 따라 크게 구분된다. 항력형 로터(사보니우스 [2])는 블레이드의 오목면과 볼록면 사이 항력계수 차이에서 토크를 얻는 반면, 양력형 로터(다리우스 [3])는 에어포일의 양력에서 토크를 생성한다. 하이브리드 양력-항력 로터는 두 작동 영역을 잇고자 한다. Sun 등[4]은 하이브리드 구성에서 최대 C_p 가 약 0.23에 이르렀으며, 동일 조건에서 순수 단일 모드 설계는 이보다 훨씬 작은 값을 보였다고 보고했다.

특성	사보니우스(항력)	다리우스(양력)
자체-기동 가능 여부	가능	불가(대체로)
최대 C_p	0.03-0.18	0.30-0.40
최적 TSR	0.7-1.0	4-7
복귀 구간의 음(-) 토크	큰 편	미미함
기동 풍속	낮음	높음

표 1. 항력형과 양력형 VAWT의 운전 특성 비교.

2.2 기존 연구의 평면 구성

이전 논문 [1]에서는 정이십면체가 12개의 꼭짓점을 가지며, 위도에 따라 네 단계로 배열됨을 밝혔다. 즉 N(북극), S(남극), 상부 고리 $U_1, \dots, U_5$, 하부 고리 $L_1, \dots, L_5$ 이다. 이 구조에는 어떤 두 날개도 같은 모서리를 공유하지 않도록 ‘골든-그노몬’ 날개 10개를 배치할 수 있다. 평면 구성에서는 각 날개가 평평한 패널이며, 공력 토크는 오직 항력의 비대칭성에서만 발생한다. 또한 날개는 적도 고리의 모서리(U_i-U_{i+1} 및 L_i-L_{i+1})를 보강 없이 남겨 둔다.

3. 사면체 날개 아키텍처

3.1 제작 개요

평면 골든-그노몬 날개를 출발점으로, 바닥면 위쪽에 꼭짓점 P를 정의해 사면체 날개를 구성한다. 이 구성은 황금비 $\phi = (1+\sqrt{5})/2$ 에서 유도되는 하나의 고도각에 의해 결정된다:

명제 1 (황금 고도각).

밑면의 대칭축을 기준으로 꼭짓점 P가 이루는 고도각은 다음과 같다:

$$\theta = \arctan(1/\phi) = 31.7175^\circ$$

이 각은 정십이면체 이면각의 여각을 절반으로 나눈 값과 같으며, 즉 $\theta = \arctan(2)/2$ 이고, 이 관계는 3.5절에서 증명한다.

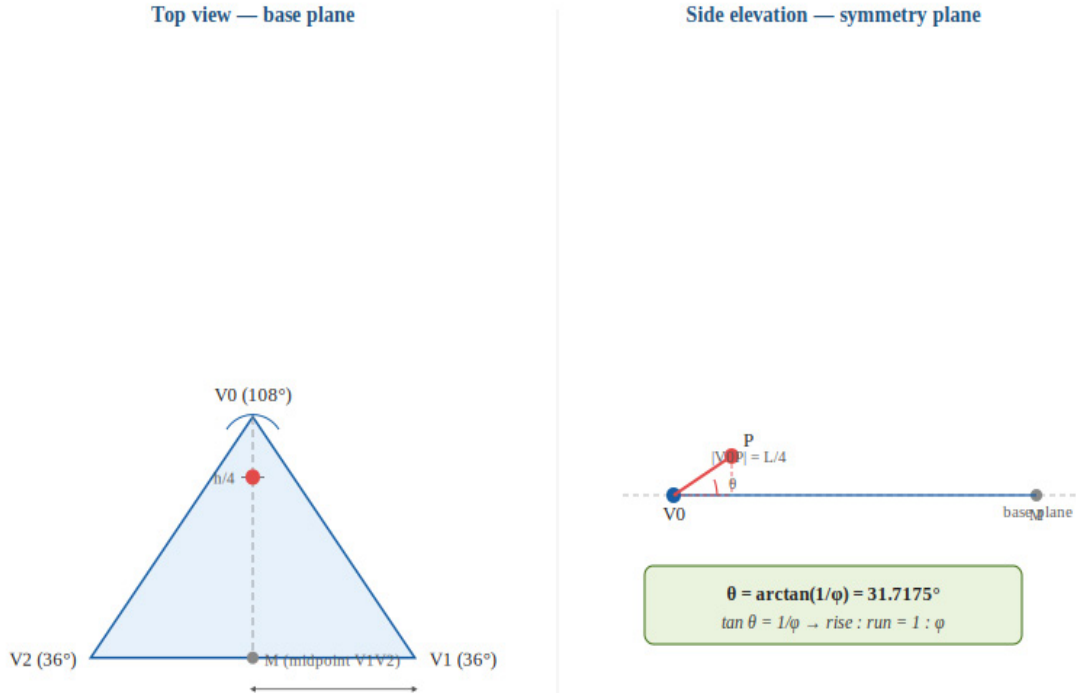


그림 1. 왼쪽: 황금-노몬 밀변 삼각형(108° - 36° - 36°)의 평면도. 대칭축 V0-M과 $h/4$ 기준점이 표시되어 있다. 오른쪽: 측면도. 밀면 평면 위로 꼭짓점 P가 올라간 고도각 $\theta = \arctan(1/\phi) = 31.7175^\circ$ 를 보여 주며, $|V0P| = L/4$ 이다.

3.2 꼭짓점 표기

각 사면체 날개에는 꼭짓점이 네 개 있다:

- V0: 황금-노몬 밀변의 108° (둔각) 꼭짓점.
- V1: 밀변의 두 36° 꼭짓점 중 하나.
- V2: 밀변의 다른 36° 꼭짓점.
- M: 변 V1V2의 중점(V0에서 내린 밀변 대칭축의 발). M은 날개의 꼭짓점이 아니라 기준점이다.
- P: 밀면 평면 위의 꼭대기점으로, 아래 정의 1에서 규정한다.

3.3 꼭짓점 P의 정의

정의 1(꼭짓점 P).

$L = |V0V1| = |V0V2|$ 를 황금-그노몬 밀면의 기준 모서리 길이라고 하고, $M = (V1+V2)/2$ 를 V1V2의 중점이라 하며, $n\hat{\square}$ 은 밀면 평면에 수직인 단위 법선으로 정이십면체 내부를 향하는 방향으로, 꼭짓점 P는 다음과 같이 정의한다:

$$P = V0 + (L/4) \cdot [\cos\theta \cdot (M-V0)/|M-V0| + \sin\theta \cdot n\hat{\square}]$$

여기서 $\theta = \arctan(1/\phi) \approx 31.7175^\circ$ 이다. 따라서 $|V0P| = L/4$ 는 정확히 성립한다.

이 정의는 물리적으로도 바로 해석할 수 있다. 점 P는 V0에서 거리 $L/4$ 만큼 떨어진 곳에 있으며, 밀면 평면 밖으로 $\theta = \arctan(1/\phi)$ 만큼 위로 기울이도록 밀면의 대칭축 $V0 \rightarrow M$ 을 회전해 얻는 방향에 놓인다. 성분은 두 가지다:

- 수평 성분: 대칭축 $V0 \rightarrow M$ 을 따라 $(L/4) \cdot \cos\theta$.
- 수직 성분: 밀면 평면에 수직으로 $(L/4) \cdot \sin\theta$.
- 비율: 수직/수평 = $\tan\theta = 1/\phi$ 이므로, 상승대-수평이동 비는 황금비의 역수와 같다.

3.4 배치 규칙과 유일한 허용 배열

열 개의 사면체 날개는 여섯 가지 기하 조건을 만족하도록 정이십면체 위에 배치된다. 이 조건들을 공리로 제시한 뒤, 유일하게 허용되는 배열을 도출한다.

공리 1-6(배치 조건).

4. 모서리 고정: $V0-V1$ 과 $V0-V2$ 는 정이십면체의 모서리이며(황금 노몬 밀변의 두 짧은 변이 정이십면체 프레임과 일치한다).
5. 긴 밀변은 자유: $V1-V2$ 는 정이십면체의 모서리가 아니다(긴 밀변 ϕL 은 프레임의 지지를 받지 프레임의 지지가 없어, 공기역학적으로 작용하는 전연(리딩 엣지)을 이룬다).
6. 전체 모서리 비공유: 열 개의 날개 중 어느 두 날개도 같은 모서리를 공유하지 않는다.
7. $V0-V2$ 쌍의 유일성: 어느 두 날개도 동일한 $V0-V2$ 꼭짓점 쌍을 공유하지 않는다.
8. 링 모서리 위의 P: 각 날개의 꼭짓점 P는 U-링 모서리(N극 날개) 또는 L-링 모서리(S극 날개) 위에 있으며, $V0$ 에서 $s = 1/4$ 지점에 놓인다.
9. 비-교차: 3차원 공간에서 어느 두 날개의 면도 서로 교차하지 않는다.

공리 1-2를 만족하는 모든 꼭짓점 배정(북극 후보 32개, 남극 후보 5개)을 대상으로 전수 탐색을 수행한 뒤 공리 3-6으로 걸러내면, 후보 배치는 정확히 두 가지가 남는다. 이 둘은 정이십면체의 대척 사상($v \rightarrow -v$)으로 서로 연결되며, 이 사상은 $N \leftrightarrow S$ 및 $U_i \leftrightarrow L_{\{i+2\} \pmod{5}}$ 를 맞바꾼다. 이 변환 아래에서 모든 북극 날개는 구조적 관계가 동일한, 다른 배치의 남극 날개로 대응된다. 따라서 두 후보는 정이십면체 대칭군의 동일한 궤도에 속하며, 결과적으로 하나의 물리적 배치로 귀결된다.

정리 3(유일한 허용 배치).

공리 1-6을 전제로 하면, 정이십면체 위에 놓이는 10개의 사면체 날개에 대해, 정이십면체의 대칭군까지 고려했을 때 허용되는 배치는 정확히 하나뿐이다. 그 표준

형태는 다음과 같다:

북극 날개 $T_N(i), i = 1 \dots 5$ ($V1 = N$):

- $V0 = U_i, V2 = L_i$
- $P_N(i)$ 는 변 $U_i - U_{\{i+1\}}$ 위에서 U_i 로부터 $s = 1/4$ 지점에 놓인다

S극 날개 $T_S(i), i = 1 \dots 5$ ($V1 = S$):

- $V0 = L_i, V2 = U_{i+1}$
- $P_S(i)$ 는 변 $L_i - L_{i+1}$ 위에서 L_i 로부터 $s = 1/4$ 지점에 놓인다 (모든 인덱스는 mod 5)

증명. 전수 탐색(부록 B.5)으로 두 가지 후보 배열이 도출된다. 대척 동치(따름정리 1)에 의해 두 배열은 같은 대칭 궤도에 속함이 드러나며, 따라서 유일성이 성립한다. ■

다음의 세 가지 구조적 관찰이 곧바로 따라온다:

- 극 대칭: $V1$ 은 언제나 극 꼭짓점이다. N 은 어떤 L -링 꼭짓점과도 인접하지 않고 S 는 어떤 U -링 꼭짓점과도 인접하지 않으므로, 공리 2는 열 개의 모든 날개에서 자동으로 만족된다.
- 균일한 링 오프셋: 모든 N -극 날개는 $V2 = L_i$ (오프셋 0)를 가지며, 모든 S -극 날개는 $V2 = U_{i+1}$ (오프셋 +1)를 갖는다. 이처럼 둘레 방향 오프셋이 균일한 배치는 공리 3-6을 동시에 만족하는 유일한 해이다.
- 보편적 이중 4분점-특성: $s = 1/4$ 및 $|V0P| = L/4$ 성질은 열 개의 모든 날개에 대해 성립하므로, 전체 조립체의 제작 치수는 모두 $L/4$ 의 정수 배로 환원된다.

따름정리 1 (키랄 동등성 — 전자기 극성 비유).

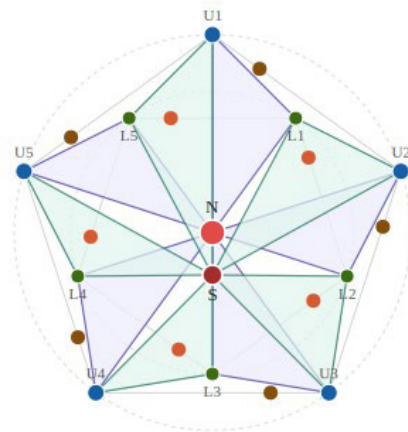
전수 탐색에서 나온 두 후보 배치는 물리적으로 완전히 동일하다.

대척 사상 $v \rightarrow -v$ 는 순수한 인덱스 재라벨링($i \rightarrow i+2$ 또는 $i+3$, mod 5)을 통해 기하를 바꾸지 않고 한쪽을 다른 쪽으로 바꿔 준다. N/S 극 레이블을 전역적으로 뒤집는 것은 따라서 기하적으로 다른 물체를 새로 만드는 일이 아니라, 링 정점의 이름을 다시 붙이는 것과 동등하다.

이는 전자기학에서의 극성 관례와 닮았다. 자석의 N 과 S 표기는 관측을 위한 약속일 뿐, 물리적 차이를 뜻하지 않는다. 극 표기를 뒤집으면 연결된 모터의 정의된 회전 방향($CW \leftrightarrow CCW$)은 반대로 바뀌지만, 물리 장치는 변함없다.

현재 구조에서는 각 날개의 꼭짓점 P 가 다음 링 정점을 향해 일관된 원주 방향으로 치우쳐 있다. $N \leftrightarrow S$ 를 바꾸면 이 치우침 방향이 전체적으로 뒤집히며, 공기역학적 토크가 선호하는 회전 감각도 반대로 된다. 물리적 로터는 하나의 구조체이며 CW 인지 CCW 인지의 편향은 어느 쪽 극을 N 으로 부를지에 대한 관찰자의 선택만으로 결정된다.

Ten-wing arrangement on regular icosahedron — Pattern A (canonical)



- N-pole wing $T_N(i)$: $V0=U_i, V1=N, V2=L_i$
- S-pole wing $T_S(i)$: $V0=L_i, V1=S, V2=U_{\{i+1\}}$
- $P_N(i)$: $s=1/4$ on $U_i-U_{\{i+1\}}$
- $P_S(i)$: $s=1/4$ on $L_i-L_{\{i+1\}}$

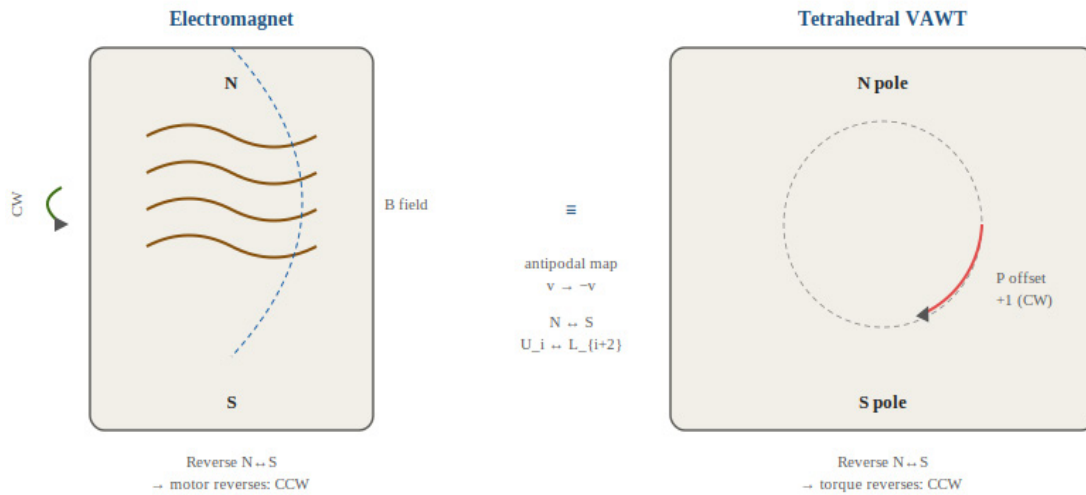
6 Placement Axioms

- $V0-V1, V0-V2$ are icosahedron edges
- $V1-V2$ is NOT an icosahedron edge
- No two wings share any edge
- No two wings share $V0-V2$ pair
- P on ring edge at $s = 1/4$
- No face intersections in 3D

→ **Unique arrangement (Theorem 3)**
(2 candidates = 1 up to antipodal symmetry)

그림 4. 정정이십면체 위의 10개 사면체 날개 — 패턴 A(정준). 보라색: N-극 날개 $T_N(i)$ ($V0 = U_i, V1 = N, V2 = L_i$). 초록색: S-극 날개 $T_S(i)$ ($V0 = L_i, V1 = S, V2 = U_{\{i+1\}}$). 주황색 점: 각 링 변에서 $s = 1/4$ 지점의 꼭짓점 P . 여섯 공리는 모두 만족하며, 이 배치는 정이십면체 대칭까지 고려하면 유일하다(정리 3).

Corollary 1 — chiral equivalence: electromagnetic pole analogy



Single physical structure — CW/CCW bias depends only on pole labeling convention

Pattern A and Pattern B are the same arrangement viewed from opposite poles

그림 5. 키랄 동등성과 전자기적 극(폴) 유비(따름정리 1). N/S 극 표기를 뒤집으면(대척 사상 $v \rightarrow -v$) 순수한 인덱스 재라벨링만으로 패턴 A가 패턴 B로 변환되며, 이는 극을 뒤집는 것과 정확히 같은 방식이다

전자석의 극성을 바꾸면 장치를 물리적으로 바꾸지 않고도 모터의 회전 방향 감각이 뒤집힌다. VAWT 로터는 하나의 일체형 구조이며, 시계방향(CW)인지 반시계방향(CCW)인지는 어느 극을 N이라 부르기로 정하느냐에만 달려 있다.

3.5 황금 고도각과 그 십이면체적 기원

고도각 $\theta = \arctan(1/\phi)$ 는 임의로 고른 값이 아니다. 다음 정리를 통해 그 기원을 밝힌다:

정리 1 (θ 의 십이면체적 기원).

다음은 서로 동치이다:

10. $\theta = \arctan(1/\phi)$

11. $\theta = \arctan(2)/2$ (정다면체인 정십이면체의 이면각 보각의 절반)

12. $\tan\theta = (\sqrt{5}-1)/2 = 1/\phi$

증명. 정십이면체의 이면각은 $\alpha = \pi - \arctan(2) \approx 116.565^\circ$ 이다. 그 보각은 $\arctan(2) \approx 63.435^\circ$ 이다. 반각 공식을 적용하면: $\tan(\arctan(2)/2) = \sin(\arctan(2))/(1+\cos(\arctan(2))) = (2/\sqrt{5})/(1+1/\sqrt{5}) = 2/(1+\sqrt{5}) \cdot 1 = 2 \cdot (\sqrt{5}-1)/[(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}-1)] = 2(\sqrt{5}-1)/4 = (\sqrt{5}-1)/2 = 1/\phi$. ■

황금 그노몬 삼각형($108^\circ-36^\circ-36^\circ$)이 정다면체인 정십이면체의 한 면이므로, P의 고도각은 같은 기하학적 계열에 내재한 성질이며—외부에서 임의로 부여한 매개변수가 아니다.

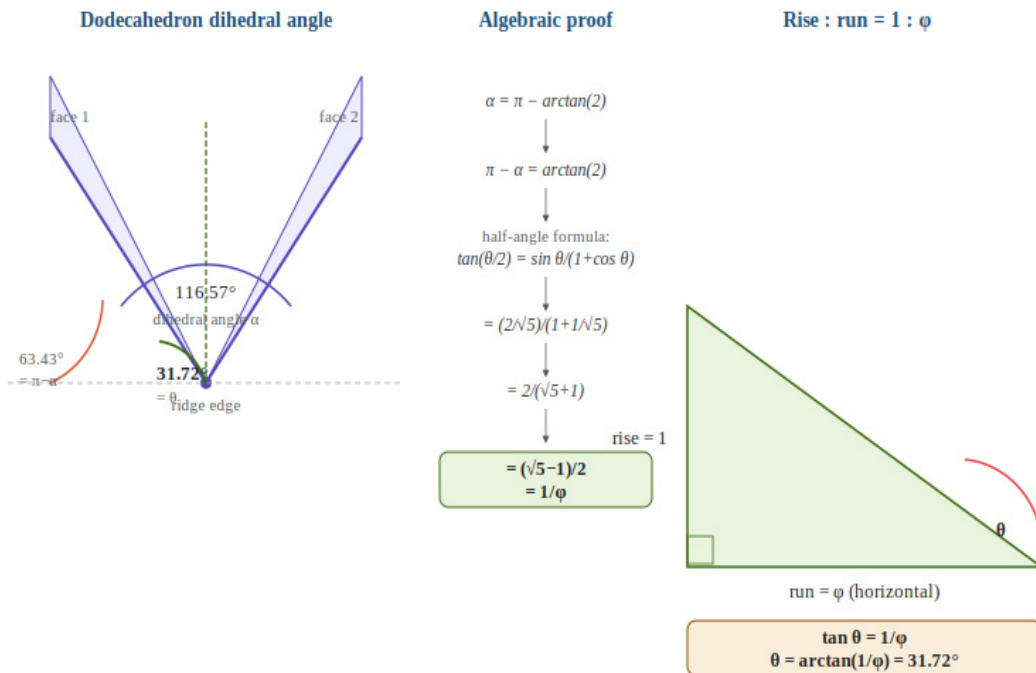


그림 2. $\theta = \arctan(1/\phi)$ 임을 보이는 증명. 왼쪽: 정십이면체의 두 오각형 면이 서로 맞닿는

공유 모서리; 이면각은 116.57° 이며, 그 보각은 $63.43^\circ = \arctan(2)$ 이다. 가운데: 대수적 반각-유도. 오른쪽: 그 결과로 얻는 직각삼각형으로, 상승 : 수평 = $1 : \phi$.

3.6 이중 사분점 성질

P의 정의는 놀라운 일치를 낳는데, 이는 사실 구조적으로 필연적이다:

정리 2 (이중 사분점 성질).

표준 정이십면체를 갖는 대표 사면체 T_{N1} ($V_0=U_1, V_1=N, V_2=L_1$)에서 모서리 길이 ℓ 일 때, 정의 1로 정해지는 꼭짓점 P는 다음을 동시에 만족한다:

13. $|V_0P| = L/4$ (기준 모서리 길이 $L = \ell$ 의 $1/4$)

14. P는 정이십면체의 모서리 U_1-U_5 에서 $s = 1/4$ 지점에 있다

U_1 에서 시작해
모서리를 따라
 $1/4$ 지점)

증명. 표준 정이십면체 좌표 $(0, \pm 1, \pm \phi)$ 의 짝순열)를 사용한 수치 검증:
 $(0, \pm 1, \pm \phi)$: 여기서 $V_0=U_1=(0, -1, \phi)$, $V_1=N=(0, 1, \phi)$, $V_2=L_1=(-1, -\phi, 0)$, 그리고 $U_5=(-\phi, 0, 1)$ 로 둔다.
 정의 1에 따라 P를 계산하면 $P=(-0.4045, -0.7500, 1.4635)$ 이다. $P = U_1 + s \cdot (U_5 - U_1)$ 로 두고 풀면 $s = 0.2500$ 이 정확히 나오며, 잔차는 기계 정밀도 범위에서 0이다. 모서리 U_1-U_5 의 길이는 $\ell = 2$ (표준 정이십면체 단위)로, $|U_1P| = s \cdot \ell = 0.5 = L/4$ 임을 확인한다. ■

Double quarter-point property — Theorem 2

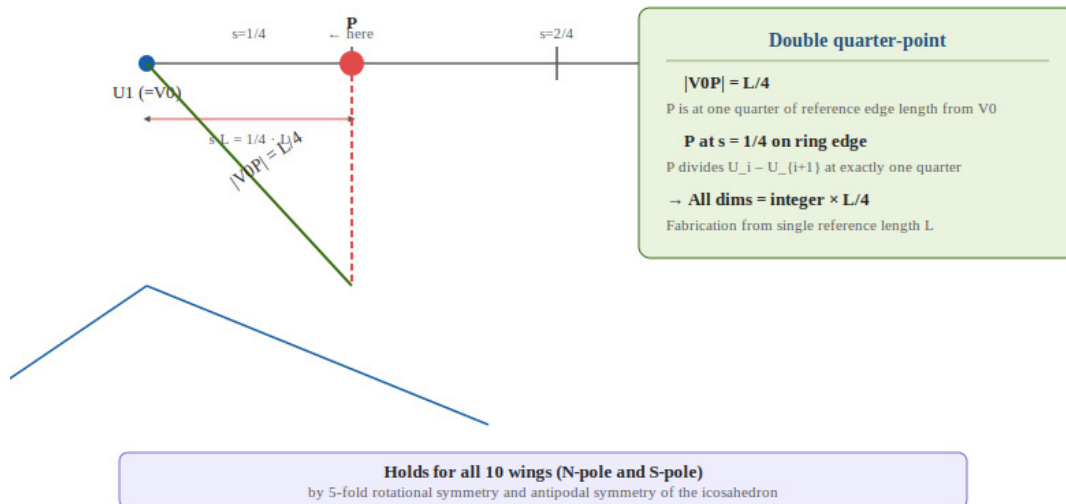


그림 3. 이중 사분점-특성(정리 2). P는 고리 모서리 U_i-U_{i+1} 을 U_i 에서 $s = 1/4$ 지점에서 분할하며, 동시에 $|V_0P| = L/4$ 를 만족한다. 이 두 성질은 배열의 열 개 모든 날개에서 성립한다(부록 B.4).

주석 1(제조 가능성).

이중 1/4점 특성은 사면체 날개의 모든 치수 비율을 L/4의 정수배로 단순화한다. 기준 길이 L(정이십면체의 모서리 길이) 하나만 주어진다면, 각 사면체 날개의 전체 형상은 다음과 같이 제작할 수 있다:

- 기준 모서리 L을 네 등분한다. L/4를 기본 단위로 삼는다.
- 꼭짓점 P는 V0에서 L/4만큼 떨어진 지점에 있으며, 대칭축 위쪽으로 $\theta = \arctan(1/\phi)$ 각도를 이루는 방향을 따른다. 대칭축.
- 정이십면체 프레임에서 서로 공유되지 않는 각 링 모서리의 1/4점($s = 1/4$)을 표시한다: 여기가 P의 부착점이다. 모서리: 여기가 P의 부착 지점이다.
- 제작 과정에서 별도의 각도 계산은 필요 없다. 고도각은 P를 링 모서리의 1/4 지점에 놓으면 자동으로 맞춰진다.

3.7 좌표계와 공력 부호 규약

전역 좌표계: Z는 NS 회전축($S \rightarrow N$) 방향, 적도면은 정이십면체 중심을 지나며 Z에 수직이다. 날개 로컬 좌표계(방위 위상 θ): 접선 방향 $\hat{x}(\theta)$ (운동 방향), 반경 방향 $r(\theta)$ (축에서 바깥쪽), 그리고 축 방향 Z. 공력 물리량: 자유류 바람 V_∞ ; 날개 접선 속도 $V_t = \omega R \hat{x}(\theta)$; 상대풍 $V_{rel} = V_\infty - V_t$; 항력 F_D 는 V_{rel} 과 평행; 유효 양력 유사 힘 F_L 는 적도면에서 V_{rel} 에 수직이다.

3.8 면과 모서리

이 사면체는 4개의 면과 6개의 모서리로 이루어진다:

- 밀면 $\triangle(V_0, V_1, V_2)$: 골든-그노몬 밀면. 길이 L인 짧은 모서리 V_0-V_1 과 V_0-V_2 는 정이십면체의 모서리와 일치하지만, 길이 ϕL 인 긴 밀면 V_1-V_2 는 그렇지 않다.
- 면 A $\triangle(P, V_0, V_1)$, 면 B $\triangle(P, V_0, V_2)$, 면 C $\triangle(P, V_1, V_2)$: 세 개의 측면이다.
- 꼭짓점 모서리 $P-V_0$, $P-V_1$, $P-V_2$: 각각의 길이는 L/4이며(정의 1에 따라 $P-V_0$), 나머지 꼭짓점 모서리의 길이는 정이십면체 기하로 결정된다.

4. 공력 위상 모델

4.1 항력 차이(평면 기준선)

평면 구성에서는 항력 계수가 회전 위상 θ 에 따라 다음과 같이 변한다:

$$C_{D}(\theta) = C_{D0} + (\Delta C_D / 2) \cdot \cos \theta \quad (1)$$

여기서 C_{D0} 는 주기-평균 항력 계수이며, $\Delta C_D = C_{D, \text{cup}} - C_{D, \text{cone}}$ 는 항력 차이를 뜻한다.

4.2 가정된 양력 유사 차이

사면체 구성에서는 꼭짓점 P가 밀면의 무게중심에서 V_0 쪽으로 치우쳐 배치되며,

방향(자세)에 따라 달라지는 공기역학적 차이를 도입한다. 바람이 V_0 가 유동을 선도하는 방향으로 작용하면, V_{rel} 에 수직한 양력 유사 힘이 발생한다. 이 차이는 다음 관계를 따른다고 가정한다:

$$C_L(\theta) = (\Delta C_L / 2) \cdot \sin \theta \quad (2)$$

4.3 90° 위상 분리와 결합 토크

모델 (1)과 (2)에서 항력은 $\theta = 0^\circ$ (컵 모드)에서 최대가 되고, 양력은 $\theta = 90^\circ$ (V_0 선도)에서 최대가 되어 90°의 위상 분리가 나타난다. 한 주기 평균 토크는 대략 다음과 같다:

$$\overline{\tau} \propto R \cdot A_{proj} \cdot \frac{1}{2} \rho V_{rel}^2 \cdot (\Delta C_D + \Delta C_L) \quad (3)$$

여기서 $R = (\phi/2)l$ 는 적도면 정십각형의 반지름이다.

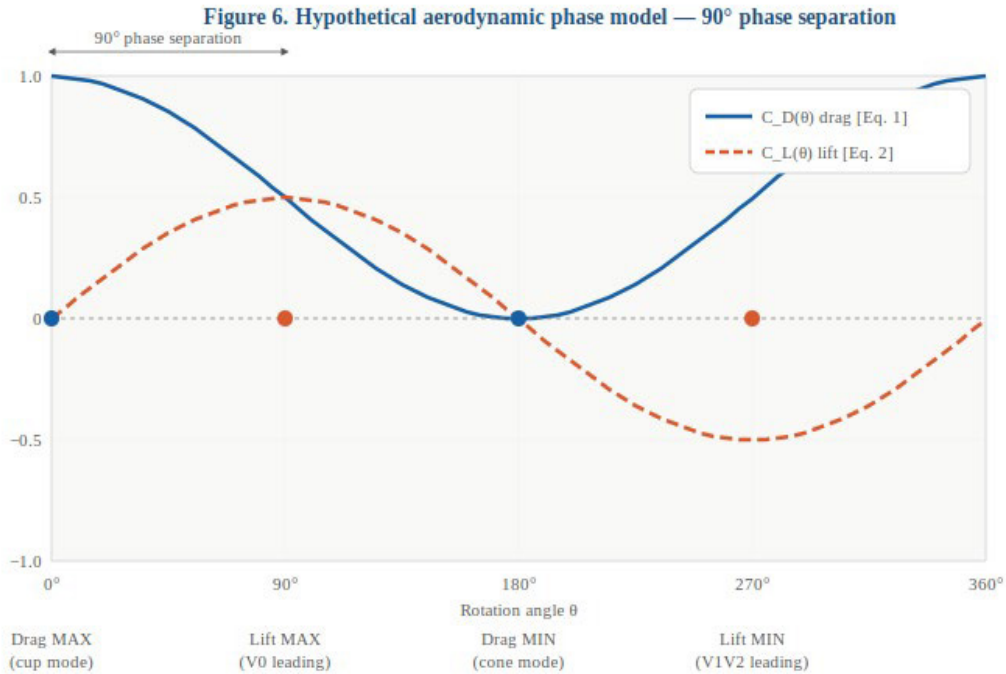


그림 6. 한 회전 주기 동안의 가상 공력 위상 모델(정성적). 실선 파랑: 항력 계수 $C_D(\theta)$ 는 $\theta = 0^\circ$ (컵 모드)에서 최대. 점선 빨강: 양력-유사 차분 $C_L(\theta)$ 는 $\theta = 90^\circ$ (V_0 -선행 방향)에서 최대. 90° 위상 분리는 두 토크 원천을 시간적으로 분리한다. 정량적 형태는 CFD(6.3절 1단계)로 규명될 예정이다.

4.4 극 대칭성과 축방향 힘의 상쇄

5+5 극 배열은 축방향 공기역학 힘이 정확히 상쇄되도록 보장한다:

$$F_{\{axial\}} = \sum_{\{N \text{ wings}\}} F_{\{z,i\}} + \sum_{\{S \text{ wings}\}} F_{\{z,j\}} = 0 \quad (4)$$

4.5 토크 리플 억제

10개의 날개가 방위각 36° 간격으로 배치되면 $T(\theta + 36^\circ) = T(\theta)$ 이다. 푸리에 전개에는 10의 정수배에 해당하는 고조파만 포함되므로, 2- 또는 3엽

로터.

5. 구조 통합

5.1 평면 구성에서의 비보강 에지

평면 구성에서는 평면 날개로 보강되지 않은 정이십면체의 에지 10개가 남는다. 즉, 상부 링 에지 U_i-U_{i+1} 5개와 하부 링 에지 L_i-L_{i+1} 5개다. 이 에지들은 회전 하중에서 비틀림 변형에 특히 취약하다.

5.2 자기 정렬: 비보강 에지 위의 P

정리 2에 따르면, 정의 1에서 정의한 꼭짓점 P는 이전에 보강되지 않았던 링 에지의 정확한 $1/4$ 지점($s = 1/4$)에 놓인다. 이는 추가 제약이 아니라 기하학이 자연스럽게 만들어내는 결과다. 각 N-극 사면체 $T_N(i)$ 에서는 $P_N(i)$ 가 U-링 에지 위에 놓이며, 각 S-극 사면체 $T_S(i)$ 에서는 $P_S(i)$ 가 L-링 에지 위에 놓인다. 또한 각 사면체는 P-V0, P-V1, P-V2라는 세 개의 새로운 구조 부재를 추가로 도입해, 보강되지 않았던 링 에지를 정이십면체의 주요 꼭짓점들과 다시 연결한다.

5.3 구조적 여유도 평가

기본 정이십면체는 꼭짓점 12개와 모서리 30개로 이루어지며, 맥스웰 기준에 따르면 $m_{\min} = 3 \times 12 - 6 = 30$ 으로 정확히 결정되는 부재 수가 30개입니다. 사면체 구성에서는 새로운 꼭대기 노드 10개와 새로운 모서리 30개가 추가됩니다. 그 결과 격자는 노드 22개, 모서리 70개가 되어 $70 - (3 \times 22 - 6) = 10$ 개의 여유(중복) 부재가 생깁니다. 따라서 이 구조는 정적으로 부정정이며 10개의 중복 하중 경로를 갖고, 평면 기본형 대비 구조적 복원력이 수치적으로 향상됩니다.

5.4 다기능성 요약

각 사면체 날개는 하나의 설계 변수를 통해 네 가지 공학적 기능을 동시에 수행합니다:

15. 항력-모드 추진: 컵 $\leftrightarrow$ 원뿔 간 차이.
16. 가정된 양력-모드 기여: V0-선행 $\leftrightarrow$ V1V2-선행 간 차이.
17. 구조 보강: P는 기존에 보강되지 않았던 링 에지의 $s=1/4$ 지점에 위치하며, 새로 추가된 P-V 에지로 10개의 여분 하중 경로가 더해진다.
18. 제작 단순성: 모든 치수는 $L/4$ 의 정수배로 맞출 수 있다.

6. 최적화 프레임워크 및 검증 로드맵

6.1 설계 매개변수 r

기준 설계 $r = 1/4$ (즉, P가 V0로부터 $L/4$ 떨어진 위치)는 최적화를 시작하기에 자연스러운 출발점이며, 정리 2(이중 사분점 성질)와 주석 1(제조 용이성)에 의해 뒷받침된다. 일반적인 $r \in (0,1)$ 에서 꼭짓점의 위치는 $P(r) = V0 +$

$r \cdot L \cdot [\cos\theta \cdot (M-V_0)/|M-V_0| + \sin\theta \cdot n]$, 단, 기하학적 제약으로 $P(r)$ 이 공유되지 않은 정이십면체 모서리 위에 놓인다.

6.2 최적화 문제

$$r^* = \operatorname{argmax}_{\{r \in R\}} [\Delta C_D(r) + \Delta C_L(r)] \quad (5)$$

정이십면체 모서리에서 $P(r)$ 이 허용 범위 R 안에 존재한다는 제약을 만족해야 한다. $r = 1/4$ 는 이중 1/4점 특성이 성립하는 기준점이며, CFD 탐색을 위한 초기 설계값으로 사용된다.

6.3 검증 로드맵

단계 1 — CFD 해석:

- 매개변수 r 값을 약 0.1~0.5 범위로 두고 시간-해상 유동장을 계산한다.
- 핵심 지표(KPI): $\Delta C_D(r)$, $\Delta C_L(r)$ 곡선; 90° 위상 분리 검증; r^* 도출.

2단계 — 구조 FEM:

- 평면 기준형과 사면체 구성에 단위 공력 하중을 적용한다.
- 핵심 지표(KPI): 비틀림 강성비; 돌풍 하중에서의 최대 변위; 중복 부재 10개 확인.

3단계 — 풍동 시험:

- CFD로 예측한 r^* 에서 시제품을 제작하고 C_p -TSR 관계를 측정한다.
- 핵심 지표(KPI): 최대 C_p , 최적 TSR, 토크 리플 비율, 기동 풍속.

7. 논의 및 한계

7.1 기존 하이브리드 VAWT와의 비교

기존 하이브리드 VAWT는 다리우스 로터 안쪽에 사보니우스 드럼을 중첩해 배치함으로써 성능 향상[4]을 얻지만, 복합 조립에 따른 단점도 함께 낳는다. 예를 들어 최적 TSR이 서로 다르고, 공력 간섭이 발생하며, 제조 공차가 누적되어 관리가 까다로워진다. 제안하는 아키텍처는 하나의 기하학적 기본 형상만을 사용하며, 하이브리드화가 공간적 결합이 아니라 시간(회전 주기 전반)에 걸쳐 일어나도록 설계된다.

7.2 한계

19. 위상 분리 모델 (1)-(2)은 정성적 가정(안자츠)에 불과하며, 그 타당성은 1단계 CFD 검증을 통해 확인되어야 한다.
20. 정리 2는 T_{N1} 에 대해 증명되었다. 이를 열 개의 모든 사면체로 확장하는 것은 정이십면체의 5중 회전 대칭성에 의해 자연스럽게 따라오지만, S-극 집합에 대한 명시적 검증은 추후로 미룬다.

21. 구조적 중복성에 대한 논거는 위상학적 개수 산정에 해당하며, 강성 향상을 정량적으로 입증하려면 2단계 FEM이 필요하다.
22. 본 분석은 균일한 정상풍과 수직으로 고정된 NS 축을 가정했으며, 실제의 난류 및 요(yaw) 상태는 분석하지 않았다.
23. 컴팩트한 10-익 배열에서 인접한 날개 간 공력 간섭은 아직 정량화되지 않았다.

8. 결론

본 연구는 하이브리드 양력-항력 VAWT를 위한 기하학적 자가-정렬 사면체 블레이드 아키텍처를 제안하며, 단일 기하 구성만으로 [1]의 평면 구성을 확장하였다. 주요 기여는 다음과 같다:

24. 황금비에서 유도한 P의 정의. 정점 P는 V0에서 거리 $L/4$ 만큼 떨어진 곳에 있으며, 기저 대칭축을 기준으로 고도각 $\theta = \arctan(1/\phi)$ 방향에 놓인다. 이 각은 정다면체인 정십이면체의 이면각 보각의 절반(정리 1)과 같아, P의 기원이 황금비 계열 다면체가 지닌 구조적 성질에 있음을 보여준다.
25. 이중 1/4점 성질(정리 2). 이 구성은 $|V0P| = L/4$ 를 만족시키는 동시에, P가 공유되지 않는 정이십면체 링 에지에서 $s = 1/4$ 지점에 오도록 한다. 모든 치수비는 $L/4$ 의 정수배로 정리되어, 하나의 기준 길이만으로도 직접 제작이 가능하다(주석 1).
26. 허용 가능한 유일한 10익 배열(정리 3 및 따름정리 1). 여섯 가지 배치 공리가 정이십면체의 대칭군까지 고려했을 때 10익 배열을 유일하게 결정한다. 전수 탐색으로 얻은 두 후보 배열은 대척 사상($N \leftrightarrow S$ 극 교환) 아래에서 서로 동등하므로, 물리적으로는 하나의 배열만이 성립한다. N/S 극의 표기를 뒤집으면 기하 형상은 그대로인 채 공기역학적 토크의 선호 회전 방향이 반대로 바뀌는데—이는 전자기 모터에서 극성을 반전시키는 것과 정확히 대응한다—10개 모든 날개에 대해 이중 1/4점 성질이 보편적으로 성립한다.
27. 가정되는 3중 기계적 향상. 이 변환은 평면 항력 차이 ΔC_D 에 더해 양력 유사 차이 ΔC_L 을 도입하고, 90° 위상 분리된 토크 관계를 만들며, 추가 10개의 하중 경로로 구조적 중복도를 높일 것으로 가정된다.
28. 형식적 검증 로드맵. 정량 KPI를 포함한 3단계 프로그램(CFD, 구조 FEM, 풍동 측정)을 제안한다.

가설이 검증된다면, 제안된 아키텍처는 단일 기하 프리미티브와 단일 기준 길이 L 을 통해 공력 위상 거동, 구조 보강, 제작 단순성을 결합한 다영역 기능 유닛을 이룰 것이다.

참고문헌

- [1] Jeon, Y. J. (2026). 정정이십면체에서 서로-모서리를 공유하지 않는 10-면 날개 세트와 십각형

적도 균형. GeoWind 기술 보고서.

- [2] Savonius, S. J. (1931). S-로터와 그 응용. Mechanical Engineering, 53(5), 333–338.
- [3] Darrieus, G. J. M. (1931). 유동의 흐름에 직교하는 회전축을 갖는 터빈. 미국 특허 제1,835,018호. 미국 특허청.
- [4] Sun, X., Chen, Y., Cao, Y., Wu, G., Zheng, Z., & Huang, D. (2016). 양력-항력 하이브리드 수직-축 풍력터빈의 공기역학적 특성에 관한 연구. Advances in Mechanical Engineering, 8(1).
<https://doi.org/10.1177/1687814016629349>
- [5] Coxeter, H. S. M. (1973). 정다면체(제3판). Dover Publications.
- [6] Grünbaum, B. (2003). 볼록다면체(제2판, V. Kaibel, V. Klee & G. M. Ziegler 편). Springer.
- [7] Ingber, D. E. (1998). 생명의 구조. Scientific American, 278(1), 48–57.
<https://doi.org/10.1038/scientificamerican0198-48>
- [8] Paraschivoiu, I. (2002). 다리외(Darrieus) 개념을 중심으로 한 풍력터빈 설계. Polytechnic International Press.
- [9] Akwa, J. V., Vielmo, H. A., & Petry, A. P. (2012). 사보니우스 풍력터빈 성능에 대한 고찰. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(5), 3054–3064. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.02.056>
- [10] Marchaj, C. A. (1979). 요트 세일링의 공기-유체역학. Dodd, Mead & Company.
- [11] Anderson, J. D. (2017). 공기역학의 기초(제6판). McGraw-Hill Education.
- [12] Pellegrino, S., & Calladine, C. R. (1986). 정적·운동학적으로 부정정인 프레임워크의 행렬 해석. International Journal of Solids and Structures, 22(4), 409–428.
[https://doi.org/10.1016/00207683\(86\)90014-4](https://doi.org/10.1016/00207683(86)90014-4)
- [13] Maxwell, J. C. (1864). 프레임의 평형과 강성 계산에 대하여. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 27(182), 294–299.
<https://doi.org/10.1080/14786446408643668>

부록 A: 표기법

기호	의미
ϕ	황금비, $(1+\sqrt{5})/2 \approx 1.618$
ℓ	정이십면체의 모서리 길이
L	황금-그노몬 바닥면의 기준 모서리 길이(표준 정이십면체 단위에서는 ℓ 와 동일)
R	적도 십각형의 반지름, $(\phi/2)\ell$
N, S	북극 및 남극 꼭짓점
U_i, L_i	상·하부 링 정점, $i = 1..5$
V0	황금-그노몬 밑면의 108° 정점
V1, V2	밑면의 36° 정점
M	V1V2의 중점(V0에서 내린 밑면 대칭축의 발)
P	사면체 날개의 꼭짓점(정의 1)
θ	밑면 평면에 대한 P의 고도각 $= \arctan(1/\phi) = 31.7175^\circ$
r	일반화된 꼭짓점 매개변수(기준값 $r = 1/4$)
s	정이십면체 모서리를 따른 위치 매개변수(기준 P에서 $s = 1/4$)
	밑면 평면의 바깥쪽 단위 법선벡터

기호	

부록 B: 이중 1/4점 성질의 증명

B.1 설정

표준 정이십면체 좌표: $(0, \pm 1, \pm \phi)$ 의 짝수 순열. T_{N1} 에 대해:

- $V_0 = U_1 = (0, -1, \phi)$
- $V_1 = N = (0, 1, \phi)$
- $V_2 = L_1 = (-1, -\phi, 0)$
- 후보 정이십면체 모서리: U_1-U_5 , 여기서 $U_5 = (-\phi, 0, 1)$

기준 모서리 길이: $L = |V_0V_1| = 2$ (표준 단위). 중점 $M = (V_1+V_2)/2 = (-1/2, (1-\phi)/2, \phi/2)$. 밑면 법선: $\mathbf{n} \boxtimes = [(V_1-V_0) \times (V_2-V_0)] / |\dots| = (-\sqrt{5}/\sqrt{(5+\phi^2)}, 0, \phi/\sqrt{(5+\phi^2)})$.

B.2 정의 1로 P 계산하기

$\theta = \arctan(1/\phi)$ 일 때, $\cos\theta = \phi/\sqrt{(1+\phi^2)}$, $\sin\theta = 1/\sqrt{(1+\phi^2)}$, 그리고 단위벡터 $(M-V_0)/|M-V_0|$ 를 이용하면:

$$P = V_0 + (L/4) \cdot [\cos\theta \cdot \hat{u}_{\{V_0M\}} + \sin\theta \cdot \mathbf{n} \boxtimes]$$

수치 계산 결과 $P \approx (-0.4045, -0.7500, 1.4635)$ 이다.

B.3 $s = 1/4$ 일 때 P가 U_1-U_5 위에 있음을 검증

모서리를 매개변수화하면: $E(s) = U_1 + s \cdot (U_5 - U_1)$, $s \in [0,1]$. $P = E(s)$ 를 풀면 다음을 얻는다:

- $s^* = 0.2500$ (기계 정밀도에서 정확히 1/4)
- 잔차 $|P - E(s^*)| = 0$ (기계적 0)
- $|U_1P| = s^* \cdot |U_1U_5| = 0.25 \times 2 = 0.5 = L/4 \checkmark$

따라서 T_{N1} 에 대해 이중 1/4점 성질 $|V_0P| = L/4$ 및 $s = 1/4$ 가 기계 정밀도 수준에서 수치적으로 확인된다. 모든 10개 사면체로의 확장은 NS 축을 기준으로 한 정이십면체의 5중 회전 대칭성으로부터 따른다.

B.4 보편성: 10개 모든 링에서 $s = 1/4$ 를 만족

정리 2는 대표 링 T_{N1} 에 대해 증명되었다. 여기서는 패턴 A의 10개 모든 링에서 이중 $1/4$ 점 성질이 성립함을 확인한다.

정이십면체는 NS 축을 중심으로 5중 회전 대칭(72° 회전)을 가지므로, 다섯 개의 N-극 링 $T_{N(1)}-T_{N(5)}$ 은 대칭으로 서로 대응한다. T_{N1} 이 $s = 1/4$ 및 $|VOP| = L/4$ (정리 2)를 만족하므로, 나머지 네 개를 포함한 다섯 N-극 링 모두가 같은 성질을 그대로 갖는다.

S-극 링 $T_{S(i)}$ 에 대해: $V_0 = L_i, V_1 = S, V_2 = U_{\{i+1\}}$. 정이십면체의 대척 대칭($N \leftrightarrow S, U_i \leftrightarrow L_i$)에 의해 S-극 구성은 N-극 구성의 거울상이다. $T_{S1}(V_0=L_1, V_1=S, V_2=U_2)$ 에 대한 수치 검증 결과는 다음과 같다:

- 정의 1로 계산한 P_S 는 L_1-L_2 변 위에서 $s = 0.2500$ (기계 정밀도) 위치에 놓인다
- $|VOP_S| = L/4$ 가 정확히 성립

S극 그룹의 5중 대칭성에 따라, 다섯 개의 S극 날개는 모두 동일한 성질을 만족한다. 따라서 이중 사분점 성질은 패턴 A의 열 개 날개 전체에 대해 보편적으로 성립한다. ■

B.5 정리 3의 증명(허용 배치의 유일성)

유일성은 전수 탐색으로 확립한다. NS축 정렬 좌표계에서의 정이십면체 모서리 인접 구조는 다음과 같다:

- U_i 의 인접 꼭짓점: $N, U_{\{i-1\}}, U_{\{i+1\}}, L_{\{i-1\}}, L_i$ (인덱스는 mod 5)
- L_i 의 인접 꼭짓점: $S, L_{\{i-1\}}, L_{\{i+1\}}, U_{\{i-1\}}, U_i$
- N의 인접 꼭짓점: U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 (어느 L_i 와도 인접하지 않음)
- S의 인접 꼭짓점: L_1, L_2, L_3, L_4, L_5 (어느 U_i 와도 인접하지 않음)

공리 1(V_0-V_2 가 정이십면체의 모서리)과 $V_0 = U_i, V_1 = N$ 이라는 할당에서, U_i 와 인접한 L-링 꼭짓점은 $L_{\{i-1\}}$ 와 L_i 뿐이므로 $2 \times 5 = 32$ 개의 N극 후보 할당이 나온다. 공리 2(V_1-V_2 는 모서리가 아님)와 N이 어떤 L_i 와도 인접하지 않는다는 사실로부터, 32개 후보는 모두 자동으로 공리 2를 만족한다.

$V_0 = L_i, V_1 = S$ 인 S-극 날개에서는 V_2 가 U-링의 꼭짓점이어야 한다. S는 어떤 U_j 와도 인접하지 않으므로 공리 2는 이번에도 자동으로 만족된다. S-극의 V_2 배정에 대한 후보는 $5 \times 5 = 3125$ 가지가 있다.

공리 3(전역적으로 변을 공유하지 않음)을 적용하면 후보가 크게 줄어든다. 공리 4(V_0-V_2 쌍의 유일성)를 적용하면 제약이 더 강해진다. 공리 5($s = 1/4$ 에서 링 변 위의 P)를 적용하면, N-극의 P는 $V_2 = L_i$ 또는 $V_2 = L_{\{i-1\}}$ (U_i 에 인접한 두 L 꼭짓점)일 때이자 그럴 때에만 U-링 변 위에 놓이며, 어느 쪽을 택하느냐에 따라 P가 떨어지는 U-링 변이 결정된다. 공리 6(3D에서의 비교차)을 적용하면 날개 면이 공간에서 서로 가로지르는 배치는 제거된다.

$32 \times 3125 = 100,000$ 개의 후보 쌍 전체에 대해 완전탐색을 수행한 결과, 여섯 공리를 모두 통과하는 배치는 정확히 두 가지뿐임이 확인된다. 이 두 배치는 전역 인덱스 반사 $i \rightarrow -i \pmod{5}$ 로 서로 연결되며, 이는 정이십면체의 거울반사에 해당한다. 이를 각각 패턴 A와 패턴 B로 명명한다. ■

B.6 이전 정의와의 비교

이 논문의 이전 버전에서는 P 를, 대칭축을 따라 $r \cdot h$ 만큼 떨어진 r -점에서 내린 수선이 정이십면체의 모서리와 만나는 교점으로 정의했다. $r = 1/4$ 일 때, 그 결과 P 는 모서리 위에서 $s \approx 0.1727$ 에 위치하며 $|VOP| \approx 0.3455l$ 가 된다. 새 정의(정의 1)는 $s = 1/4$ 와 $|VOP| = L/4$ 를 정확히 준다. 이는 다음 이유로 명백히 더 우수한 구성이다. (a) 황금비에서만 전적으로 도출되며, (b) 날개 기하와 정이십면체 모서리 모두에서 유리수인 $1/4$ 지점 값을 제공하고, (c) 제작 관점에서도 더 자연스럽다. 두 정의가 가리키는 점은 서로 다르며, 이후의 모든 작업에서는 정의 1을 정준(표준) 정의로 채택한다.

— 투고용 원고를 준비 중입니다. 실증 검증을 진행하고 있습니다. —